مواضيع المحاضرة الثانية

- معمارية نظم إدارة قواعد البيانات DBMS Architecture
  - المستوى الخارجي An external level
  - المستوى المفاهيمي A conceptual level
  - المستوى الداخلي An internal level
- الربط أو التداول البيني بين المستويات Mapping Between Levels
  - يرتبط كل مخطط خارجي بالمخطط المفاهيمي بواسطة External/conceptual mapping
  - يرتبط المخطط المفاهيمي مع المخطط الداخلي بواسطة Conceptual/internal mapping

The ANSI-SPARC Architecture معمارية نظم إدارة قواعد البيانات

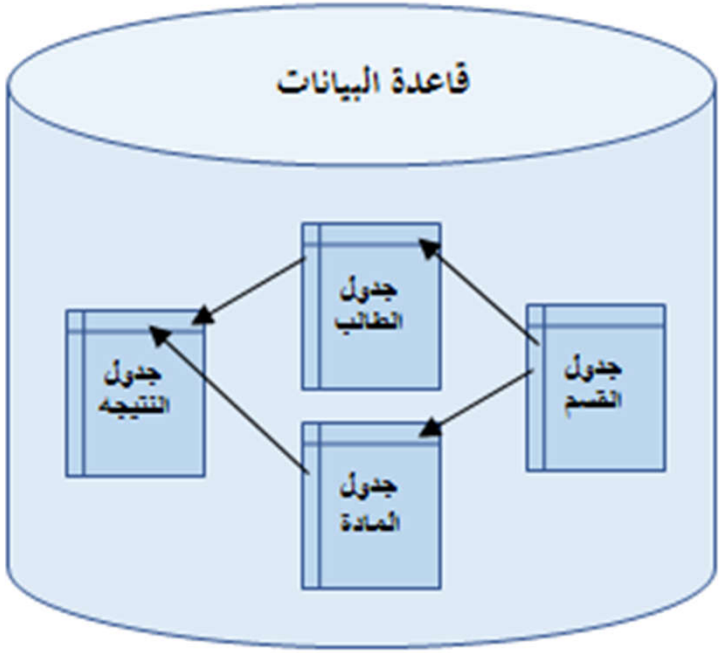
بما أن قاعدة البيانات مصممة لكي تكون مصدر مشترك للبيانات **Data Sharing** بين المستخدمين، وبالتالي فإن كل مستخدم قد يحتاج الى واجهة View مختلفة من البيانات موجودة في قاعدة البيانات. ولتحقيق هذا المتطلب، تم استخدام مايسمى بمعمارية نظم قواعد البيانات ANSI-SPARC architecture.

- تعتمد معمارية معظم نظم إدارة قواعد البيانات DBMSs على بنية ANSI-SPARC التي تم انتاجها في (1975) من:
  - المعهد الوطني الأمريكي للمعايير American National Standards Institute (ANSI)
  - لجنة تخطيط المعايير والمتطلبات Standards Planning And Requirements Committee (SPARC)
  - هما الجهتان المسئولتان عن إصدار توثيق وعمل النسخ القياسية للغات البرمجة المختلفة ومواصفاتها وتوحيد استخدامها على مستوى العالم.

The ANSI-SPARC Architecture معمارية نظم إدارة قواعد البيانات

- نموذج ANSI-SPARC لقاعدة بيانات يحدد ثلاثة مستويات متميزة التي يمكن أن تصف عناصر البيانات.

- تتألف معمارية المستويات الثلاثة من :
  - المستوى الخارجي An external level
  - المستوى المفاهيمي A conceptual level
  - المستوى الداخلي An internal level



The Three–Level Architecture – I معمارية المستويات الثلاثة

- الهدف من معمارية المستويات الثلاثة هي فصل تطبيقات المستخدمين User applications عن التطبيقات المادية لقاعدة البيانات Physical database.

- **أسباب فصل تطبيقات المستخدمين عن التطبيقات المادية لقاعدة البيانات تتمثل في:**

1. لأنها تتيح للمستخدم مشاهدة مستقلة ومخصصة.

– يجب أن يكون كل مستخدم قادرا إلى الوصول إلى نفس البيانات، ولكن برؤية مخصصة ومختلفة من البيانات. وينبغي أن تكون هذه الرؤية مستقلة أي لا ينبغي أن تؤثر على الآخرين.

2. إنه يخفي تفاصيل التخزين الفعلي من المستخدمين.

– المستخدم لا ينبغي أن يتعامل مع التفاصيل المادية لعملية التخزين في قاعدة البيانات. أي يسمح لهم بالعمل على البيانات نفسها، دون الاهتمام بكيفية تخزينها.

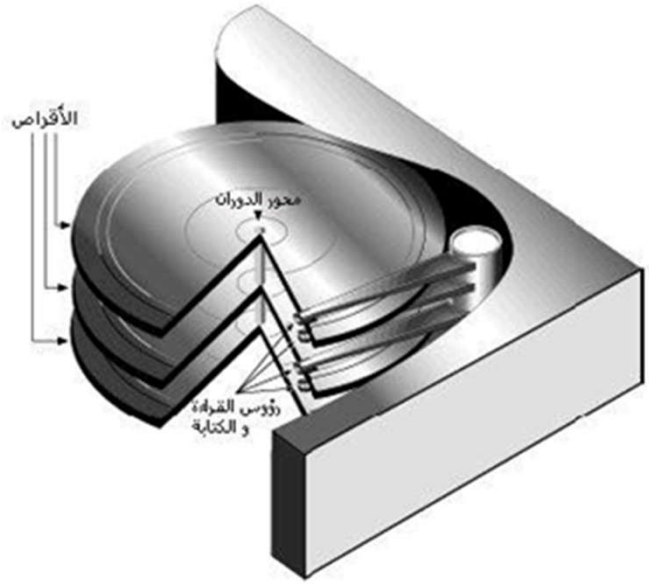
The Three-Level Architecture – II معمارية المستويات الثلاثة

3. ينبغي أن يكون مسؤول قاعدة البيانات قادر على تغيير هياكل تخزين قاعدة البيانات دون التأثير على واجهات المستخدمين.

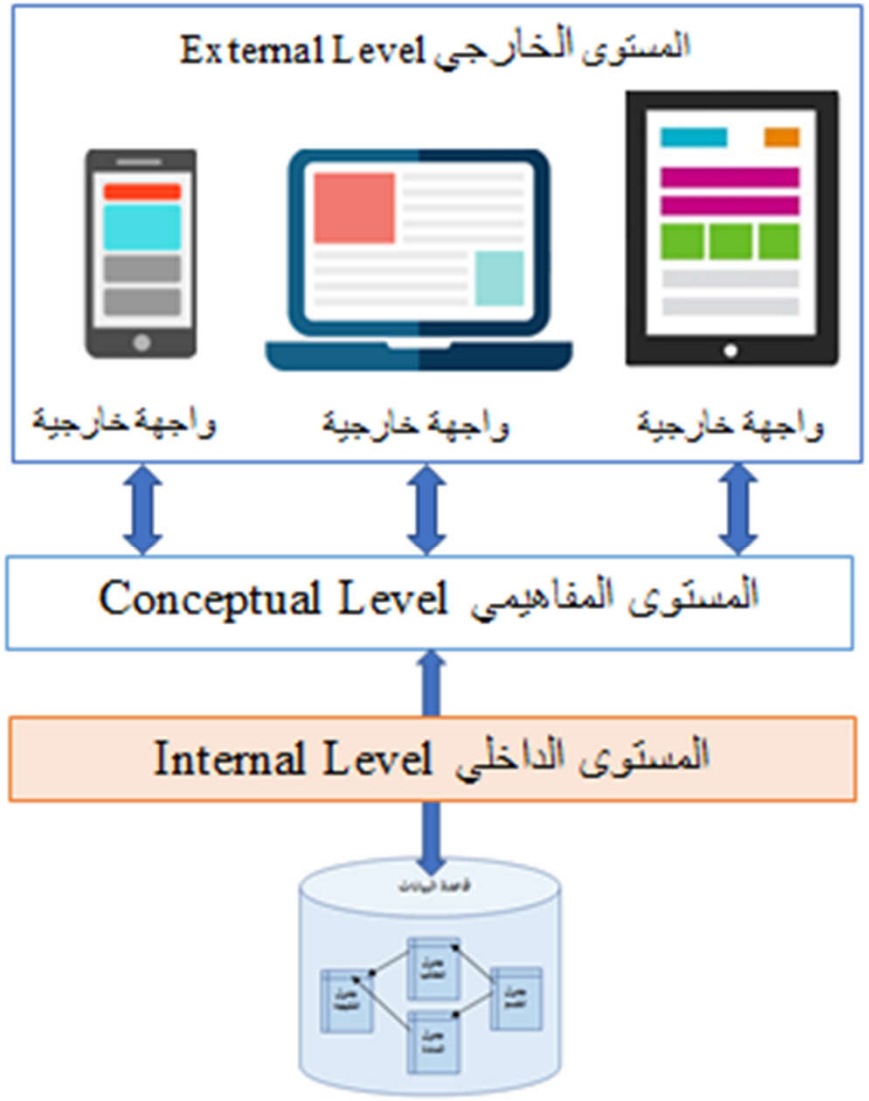
- من وقت لآخر وسوف تكون هناك حاجة بعض التغييرات على هيكل بيانات المؤسسة.

4. ينبغي أن لا تتأثر البنية الداخلية للقاعدة البيانات بالتغييرات على الجوانب المادية للتخزين.

- على سبيل المثال، التحول إلى قرص جديد.



The Three–Level Architecture – III معمارية المستويات الثلاثة



المستوى الخارجي
The External Level

- **المستوى الخارجي يهتم بوصف تشكيلة البيانات View التي تتناسب مع كل مستخدم لقاعدة البيانات.**

– **وتتكون من عدة واجهات مختلفة لبيانات قاعدة البيانات**، من المحتمل أن تكون واحدة لكل مستخدم.

- **يصف جزء من بيانات قاعدة البيانات والمرتبطة بمستخدم معين.**

– على سبيل المثال، كلية تقنية المعلومات يكون لديها قسم تقنيات الانترنت وقسم الشبكات.

– الطلبة في قسم تقنيات الانترنت لا يمكن لهم مشاهدة تفاصيل قسم الشبكات.

– وبالتالي الطلبة في كل قسم تتطلب لهم واجهة مستخدم مختلف من المعلومات المخزنة في قاعدة البيانات.

يتم الحصول على البيانات عن طريق لغة معالجة البيانات **D**ata **M**anipulation **L**anguage وتعرف اختصاراً DML .

The External Level المستوى الخارجي

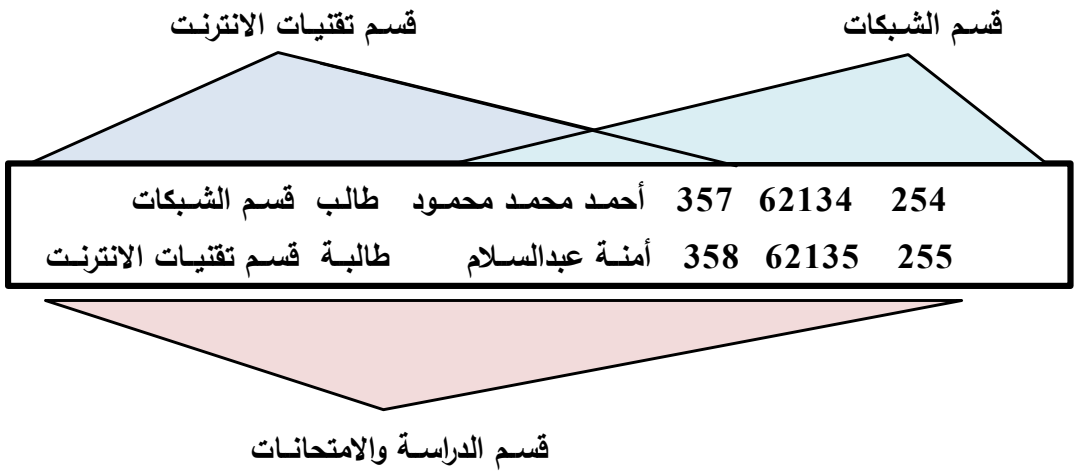
- قد توفر المشاهدات Views تمثيلات مختلفة لنفس البيانات.

– على سبيل المثال، بعض المستخدمين يعرض التواريخ في نموذج (يوم / شهر / سنة) في حين يفضل البعض الاخر (سنة / يوم / شهر).

- قد تتضمن بعض طرق عرض البيانات في شكل مجاميع .

External Level

المستوى الخارجي



شكل يبين أختلاف زوايا النظر بأختلاف المستفيدين من قاعدة بيانات واحدة

المستوى الخارجي The External Level

مثال: موظف يعمل في قسم تقنيات الانترنت يهتم ببعض المعلومات المتعلقة بالطلبة التابعين للقسم، (رقم الطالب، اسم الطالب، القسم) ونشاهد **موظف** آخر يعمل في قسم الشبكات يهتم بمعلومات مختلفة حول الطلبة التابعين لقسم الشبكات منها (اسم الطالب، السكن، الجنسية، الجنس).

قسم تقنيات الانترنت

الاسم بالكامل	السكن	الجنسية	الجنس
عمار النويصري	غريان	ليبي	ذكر
عصام الواعر	طبرق	ليبي	ذكر

الواجهة الخارجية 2

قسم الشبكات

رقم الطالب	الاسم	القسم
1003	أسامة كرير	1
1005	أميرة بيشي	1

الواجهة الخارجية 1

رقم القيد	اسم الطالب	العنوان	رقم القسم	الجنسية	الجنس
رقمي	نصي	نصي	رقمي	نصي	نصي

بمعنى لكل قسم واجهة خاصة به من البيانات من قاعدة البيانات. ويمكن أن توجد أكثر من واجهة في المستوى الخارجي.

المستوى المفاهيمي
The Conceptual Level

يصف المستوى المفاهيمي **ما هي What** البيانات التي يتم تخزينها في قاعدة البيانات وماهي العلاقات التي تربط بين هذه البيانات.

student_number	numeric(6)
student_name	character(30)
average	number(6.3)

يصف رؤية كاملة عن متطلبات المنظمة .

student_number > 0

يتم في المستوى المفاهيمي تمثيل الآتي:

1. وصف جميع الكيانات Entities والخصائص Attributes والعلاقات Relationships.
2. تحديد القيود التي يتم فرضها على البيانات مثل تحديد الحد الأقصى لعدد الأرقام.
3. تحديد قيود سلامة للبيانات.

يتم كتابة التعريفات السابقة عن طريق لغة تعريف البيانات **D**ata **D**efinition **L**anguage و تعرف اختصاراً DDL .

The Conceptual Level المستوى المفاهيمي

المستوى الخارجي External يستمد جميع بياناته من المستوى المفاهيمي Conceptual، بمعنى أي بيانات يطلبها المستخدم في المستوى الخارجي تكون موجودة في المستوى المفاهيمي، يوجد مستوى مفاهيمي واحد لكل قاعدة بيانات بعكس المستوى الخارجي الذي تكون فيه الواجهات بعدد المستخدمين.

- **هناك مخطط مفاهيمي واحد فقط لكل قاعدة البيانات.**

Conceptual Level

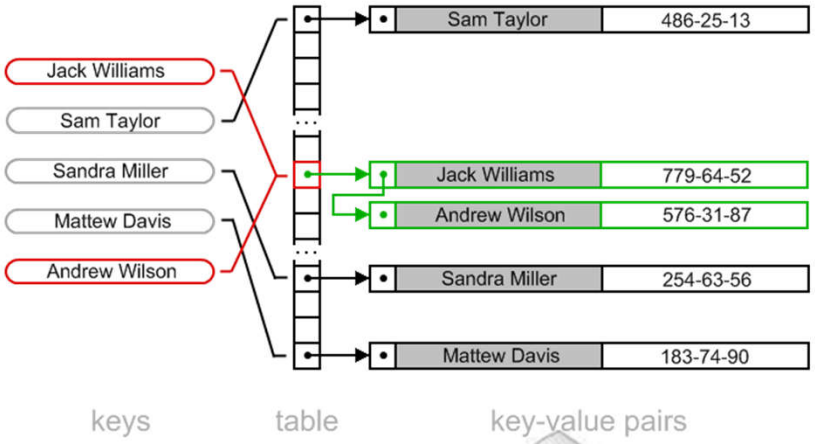
المستوى المفاهيمي

رقم القيد	اسم الطالب	العنوان	رقم القسم	الجنسية	الجنس
رقم	نص	نص	رقم	نص	نص

نلاحظ يتم تحديد الجداول ويتم كذلك تحديد الخصائص و تحديد المفتاح الاساسي Primary Key لتجنب التكرار وكذلك المفتاح الأجنبي Foreign Key لأجل ضمان أرتباط الجدول بالجدول الأخر .

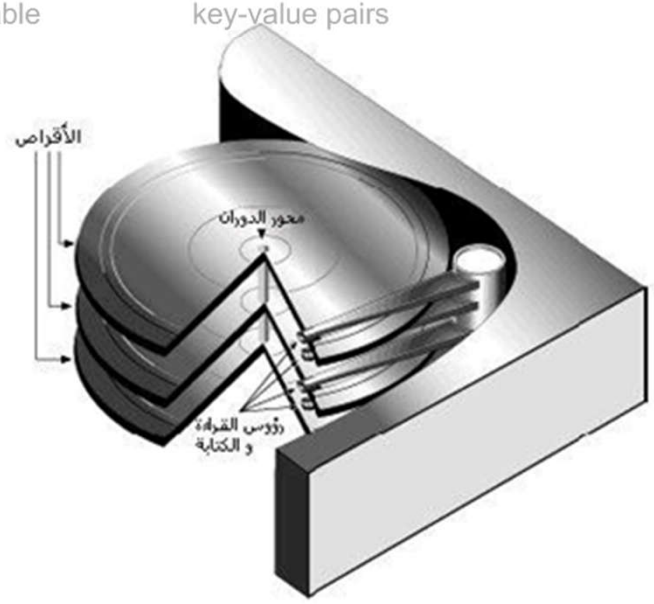
The Internal Level المستوى الداخلي

- يمثل المستوى الداخلي التمثيل الفعلي لقاعدة البيانات على الكمبيوتر.
- يصف **كيف How** يتم تخزين البيانات في قاعدة البيانات من حيث هياكل البيانات وعلى وسائط التخزين ويصف مسارات الوصول اليها.



يتم في المستوى الداخلي الآتي:

1. تحقيق الأداء الأمثل في تنفيذ قاعدة البيانات.
2. استرجاع ومعالجة البيانات من قاعدة البيانات.
3. تنظيم إدارة البيانات من ضغط وتشفير البيانات.



The Internal Level المستوى الداخلي

- المستوى المادي **physical level** يأتي أسفل المستوى الداخلي هو المستوى الذي يديره نظام التشغيل بتوجيه من نظم إدارة قواعد البيانات **DBMS**.
- يتعامل نظام التشغيل مع آليات تخزين البيانات على الجهاز مثل القرص الصلب.
- تحتوي البنية المادية على "المؤشر" "pointer". ويكون هذا ببساطة عنوان الذاكرة التي يتم تخزين فيها السجل التالي. وبالتالي فإن مجموعة من السجلات الموظفين قد تكون مرتبطة ماديا معا لتشكل سلسلة.

– يوجد مخطط داخلي واحد فقط لكل قاعدة البيانات.

Internal Level المستوى الداخلي

```
struct الطالب {
        int رقم القيد;
        char اسم الطالب[30];
        char العنوان[20];
        int رقم القسم;
        char الجنسية[15];
        char الجنس[4];
        struct الطالب *next; /*pointer to the next record };
```

Differences between the Levels الاختلافات بين المستويات

قسم تقنية الانترنت

قسم الشبكات

الاسم بالكامل	السكن	الجنسية	الجنس
عمار النويصري	غريان	ليبي	ذكر
عصام الواعر	طبرق	ليبي	ذكر

الواجهة الخارجية 2

رقم الطالب	الاسم	القسم
1003	أسامة كرير	1
1005	أميرة بيشي	1

الواجهة الخارجية 1

المستوى المفاهيمي

رقم القيد	اسم الطالب	العنوان	رقم القسم	الجنسية	الجنس
رقمي	نصي	نصي	رقمي	نصي	نصي

المستوى الداخلي

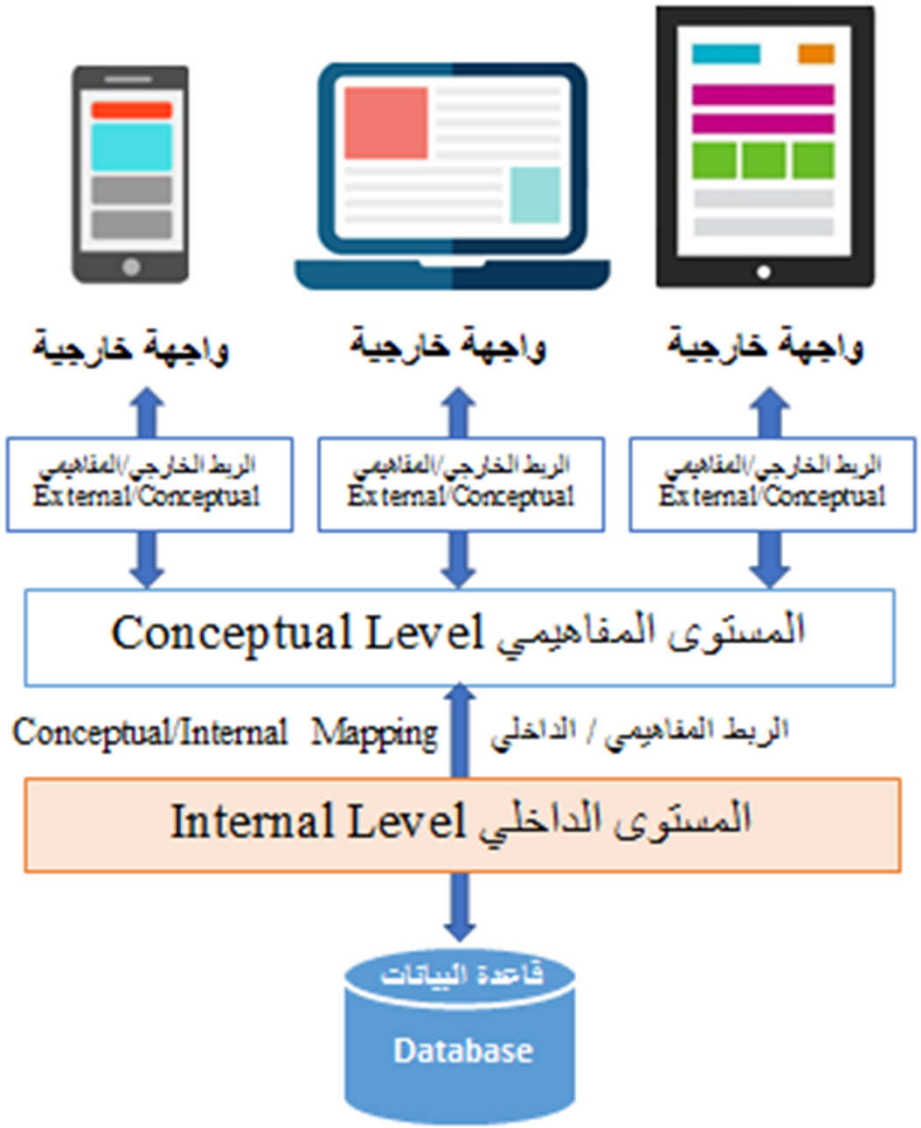
تخصيص مساحة التخزين للبيانات والفهارس ـ تسجيل مكان التسجيل ـ تقنيات ضغط البيانات وتشفير البيانات

```
struct الطالب {
        int رقم القيد; char اسم الطالب[30]; char العنوان[20]; int رقم القسم; char الجنسية[15];
        char الجنس[4]; struct الطالب *next; /*pointer to the next record };
```

ربط البيانات بين المستويات الثلاثة Mapping Data Between Three Levels

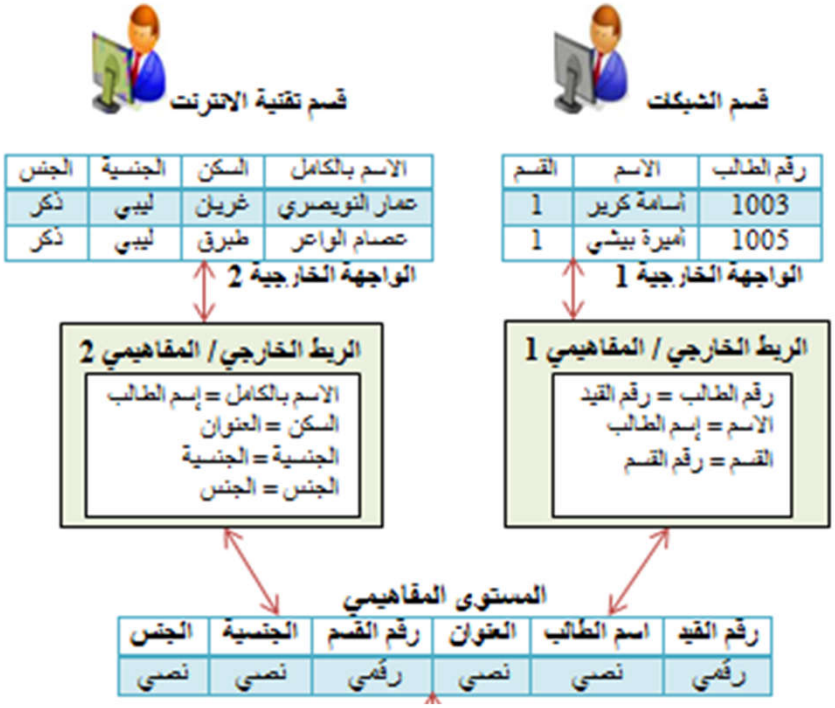
- نظام إدارة قواعد البيانات DBMS هو المسؤول عن تداول البيانات Mapping بين المستويات الثلاثة (أي عمليات التحويل التي يجريها النظام على الاستفسارات والنتائج فيما بين المستويات الثلاثة).
- جميع المستويات الثلاثة السابقة يجب ربطها ببعضها وذلك لتأمين وصول أي مستفيد في المستوى الخارجي لما يتعلق به من البيانات المخزنة في المستوى الداخلي للقاعدة، كذلك تأمين عدم حدوث أي تعارض عند إجراء أي تعديل أو إضافة في المستوى المفاهيمي، فمثلاً عند إضافة حقل جديد لسجل ما يجب أن لا يؤثر ذلك في برامج المستوى الخارجي التي لا تتعلق بهذا التغيير. كذلك عند تغيير وسط التخزين لأسباب تتعلق بزيادة كفاءة القاعدة فيجب أن لا يؤثر ذلك في المستوى المفاهيمي .

Mapping Data Between Three Levels ربط البيانات بين المستويات الثلاثة



ربط البيانات بين المستويات الثلاثة Mapping Data Between Three Levels

- **يرتبط كل مخطط خارجي بالمخطط المفاهيمي بواسطة /**
external/conceptual mapping .
- وهذا يتيح لنظام إدارة قواعد البيانات DBMS تعيين البيانات من وجهة نظر المستخدم إلى الجزء ذي الصلة من المخطط المفاهيمي conceptual Level.
- الطلب من الـ external Level يحول إلى طلب في ال conceptual Level وتسمي هذه العملية بـ external /conceptual mapping



Mapping Data Between Three Levels ربط البيانات بين المستويات الثلاثة

- **يرتبط المخطط المفاهيمي مع المخطط الداخلي بواسطة**

conceptual/internal mapping

يحول الطلب من الـ **conceptual Level** إلى طلب في الـ internal Level ويعرف هذا التحويل بـ conceptual / internal mapping

- هذا يتيح للنظام إدارة قواعد البيانات DBMS العثور على السجل الفعلي أو مجموعة من السجلات في التخزين المادي.

رقم القيد	اسم الطالب	العنوان	رقم القسم	الجنسية	الجنس
رقمي	نصي	نصي	رقمي	نصي	نصي

الربط المفاهيمي / الداخلي

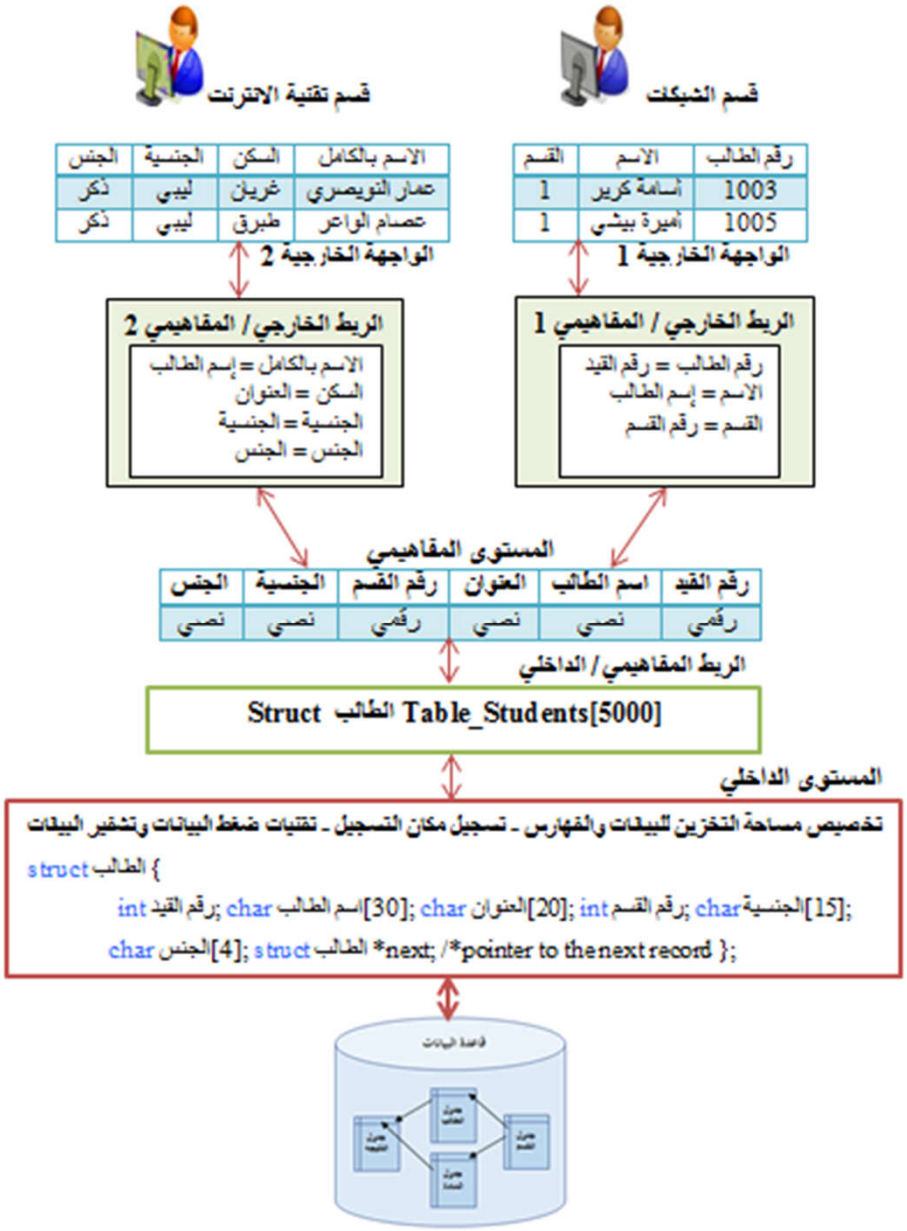
Struct الطالب Table_Students[5000]

المستوى الداخلي

تخصيص مساحة التخزين للبيانات والفهارس ـ تسجيل مكان التسجيل ـ تقنيات ضغط البيانات وتشفير البيانات

```
struct الطالب {
        int رقم القيد; char اسم الطالب[30]; char العنوان[20]; int رقم القسم; char الجنسية[15];
        char الجنس[4]; struct الطالب *next; /*pointer to the next record };
```

Mapping Data Between Three Levels ربط البيانات بين المستويات الثلاثة



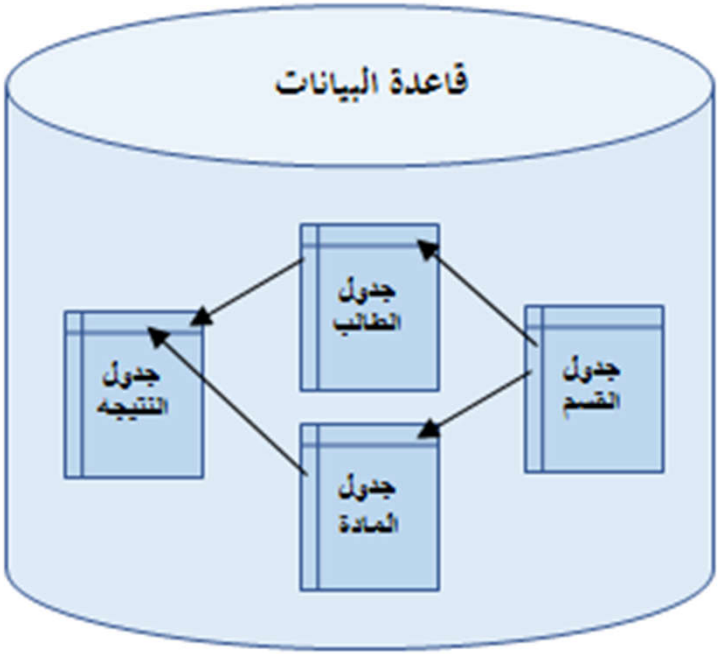
Summary ملخص

بنية قاعدة البيانات تتكون من ثلاث مستويات The Three-Level ANSI-SPARC Architecture المستوى الخارجي External level، المستوى المفاهيمي Conceptual level، المستوى الداخلي Internal level.

يتكون المستوى الخارجي External من عدة وجهات Viewsلمستخدمي قاعدة البيانات. أما المستوى المفاهيمي Conceptual فهو يحدد محتوى المعلومات لقاعدة البيانات بأكملها بغض النظر عن كيفية التخزين حيث يتم فيه تمثل جميع الكيانات، الخصائص، العلاقات، بالإضافة إلى تحديد القيود على البيانات. بالنسبة للمستوى الداخلي Internal فيتم فيه تحديد كيفية تمثيل البيانات والفهارس والمؤشرات لربط البيانات داخليا.

يتم تبادل البيانات بين المستوى الخارجي والمفاهيمي عن طريق الربط الخارجي/المفاهيمي External/Conceptual Mapping الذي يقوم بتحويل الطلبات والنتائج بين المستويات الخارجية والمفاهيمية.

بالنسبة للربط المفاهيمي / الداخلي Conceptual/Internal Mappingفإنه يقوم بتحويل الطلبات والنتائج بين المستويات المفاهيمي والداخلي.



نهاية المحاضرة

Any Questions

مواضيع المحاضرة الثالثة

- **مخطط قاعدة البيانات Database Schema**
- **حالة قاعدة البيانات Database Instance**
- **استقلالية البيانات Data Independence**
  - الاستقلال المنطقي (Logical Data Independence)
  - الاستقلال المادي (Physical Data Independence)
- **نماذج البيانات Data Models**
  - النموذج الهرمي Hierarchical Model.
  - النموذج الشبكي Network Model.
  - **النموذج العلائقي Relational Model.**

The Three-Level Architecture بنية المستويات الثلاثة

مخطط قاعدة البيانات Database Schema

هو وصف لبنية قاعدة البيانات، يتم الحصول على مخطط قاعدة البيانات أثناء عملية تصميمها، ولا يتوقع أن يتم تغيير المخطط بشكل دائم، ومع ذلك، أحيانا نحتاج لإضافة بعض الحقول أو حذفها.

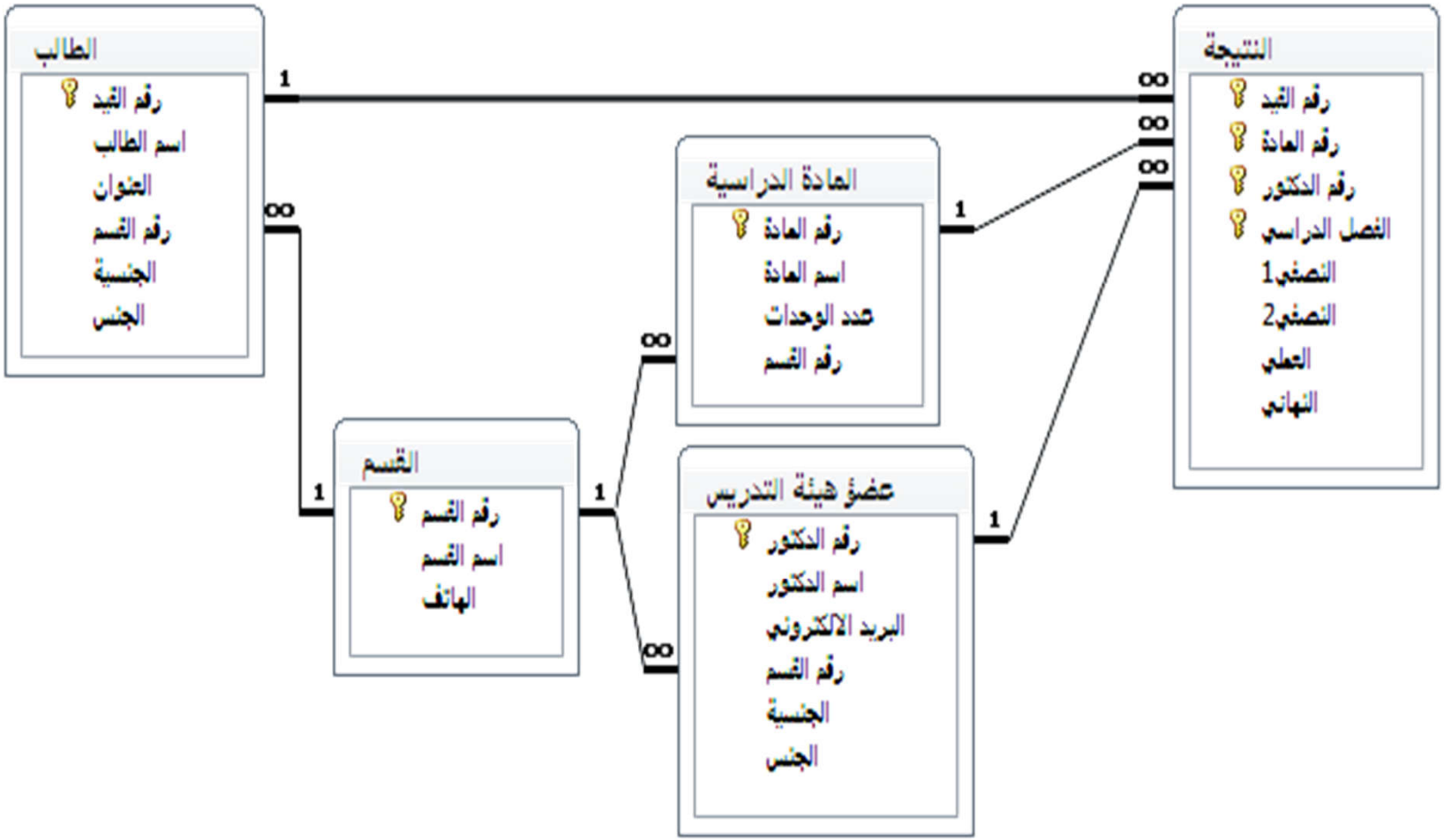
- يستخدم المخطط عند تصميم قواعد البيانات.
- هذا المخطط لا يتوقع تغيره بشكل متكرر.
- يتم عادة تمثيل هذا المخطط باستخدام شكل أو رسم هندسي.

مخطط قاعدة البيانات Database Schema

يبين الجدول التالي شكل من أشكال مخطط قاعدة البيانات، والذي يبين الحقول الخاصة بجدول الطالب ونوع كل حقل، والتي يتم تكوينها في المستوى المفاهيمي عن طريق لغة تعريف البيانات DDL. على سبيل المثال، قد نحتاج لإضافة خاصية رقم البطاقة أو تاريخ الميلاد للطالب، وقد يتم حذف خاصية الجنسية من الجدول، ولكن البيانات قد تتغير داخل مخطط قاعدة البيانات، مثل إدخال بيانات طالب جديد، تعديل بيانات طالب آخر، أو حذف بيانات قسم.

رقم القيد	اسم الطالب	العنوان	رقم القسم	الجنسية	الجنس
رقمي	نصي	نصي	رقمي	نصي	نصي

المخطط العلائقي Relational Schema لجداول قاعدة بيانات كلية College



حالة قاعدة البيانات Database Instance

هي البيانات الموجودة في جداول قاعدة البيانات عند لحظة معينة. الجدول التالي يبين بيانات الطلبة عند لحظة معينة. نلاحظ من الجدول ان حالة قاعدة البيانات تتكون من ثلاثة سجلات، حالة البيانات في الجدول ليست ثابتة، تتغير عند كل عملية تحديث للبيانات، على سبيل المثال، يتم إضافة طلاب جدد للجدول، أو يتم حذف طلبة من الجدول.

رقم القيد	اسم الطالب	العنوان	رقم القسم	الجنسية	الجنس
1001	أيوب بركات	الخمس	2	ليبي	ذكر
1002	أحمد الفيتوري	الزاوية	2	ليبي	ذكر
1003	أسامة كرير	الشاطئ	1	ليبي	ذكر

Schema and Instance المخطط والحالة

مثال

مخطط قاعدة البيانات

رقم القيد	اسم الطالب	العنوان	رقم القسم	الجنسية	الجنس
رقمي	نصي	نصي	رقمي	نصي	نصي

حالة قاعدة البيانات

رقم القيد	اسم الطالب	العنوان	رقم القسم	الجنسية	الجنس
1001	أيوب بركات	الخمس	2	ليبي	ذكر
1002	أحمد الفيتوري	الزاوية	2	ليبي	ذكر
1003	أسامة كرير	الشاطئ	1	ليبي	ذكر

استقلالية البيانات Data Independence

- يتمثل الهدف الرئيسي لمعمارية المستويات الثلاث The Three-Level ANSI-SPARC في توفير استقلالية البيانات Data Independence، بمعنى أن المستوى الخارجي لا يتأثر بالتغييرات التي تحدث في المستوى المفاهيمي وكذلك المستوى المفاهيمي لا يتأثر بالتغييرات التي تحدث في المستوى الداخلي. بمعنى عزل المستويات العليا من التغييرات عن المستويات الأدنى يعني **استقلالية البيانات**.
- **استقلالية البيانات** هي المقدرة علي تغيير مخطط البيانات في مستوي معين بدون وجوب تغير المخطط في المستويات الأخرى
- **عند تغيير المخطط في مستوى معين فإن الذي يتغير هو طرق التحويل (mapping) بين المستويات.**

مخطط قاعدة البيانات

الطالب

Field Name	Data Type
رقم القيد	Number
اسم الطالب	Text
العنوان	Text
رقم القسم	Number
الجنسية	Text
الجنس	Text

Mapping

حالة قاعدة البيانات

الطالب

رقم القيد	اسم الطالب	العنوان	رقم القسم	الجنسية	الجنس
1001	أيوب بركات	الخمس	2	ليبي	ذكر
1002	أحمد الفيتوري	الزاوية	2	ليبي	ذكر
1003	أسامة كرير	الشاطئ	1	ليبي	ذكر
1004	أمل العيساوي	طرابلس	3	ليبية	أنثى
1005	أميرة بيتي	درنة	1	ليبية	أنثى
1006	فؤاد العيان	سرت	2	ليبي	ذكر
1007	فيصل اليعقوبي	طرابلس	2	ليبي	ذكر
1008	أسماء الطيب	مزدة	3	ليبية	أنثى
1009	عمار النويصري	غريان	4	ليبي	ذكر
1010	عصام الواعر	طبرق	4	ليبي	ذكر

استقلالية البيانات Data Independence

هناك نوعان من استقلالية البيانات Data Independence:

1- الاستقلال المنطقي للبيانات (Logical Data Independence): هو المقدرة علي تغيير مخطط البيانات في المستوي المفاهيمي (**Conceptual Level**) بدون الحاجة إلى تغيير المخطط في المستوي الخارجي (**External Level**) وكذلك بدون تغيير البرامج التطبيقية.

- يكون التغيير في المستوي المفاهيمي لكي تستوعب قواعد البيانات التغيرات التي قد تحدث في المخطط نتيجة زيادة أو حذف عناصر بيانات.

- **ملاحظة:** التطبيقات التي تتعامل مع العناصر التي تغيرت هي فقط التي يتم تعديلها أما باقي التطبيقات فلا تتغير.

الطالب

Field Name	Data Type
رقم القيد	Number
اسم الطالب	Text
العنوان	Text
رقم القسم	Number
الجنسية	Text
الجنس	Text

General | Lookup

Field Size	Long Integer
Format	
Decimal Places	Auto
Input Mask	
Caption	
Default Value	
Validation Rule	
Validation Text	
Required	No
Indexed	Yes (No Duplicates)
Smart Tags	
Text Align	General

رقم القيد	اسم الطالب	العنوان	رقم القسم	الجنسية	الجنس
رقمي	نصي	نصي	رقمي	نصي	نصي

استقلالية البيانات Data Independence

2- الاستقلال المادي (Physical Data Independence): هي المقدرة علي تغيير مخطط البيانات في المستوي الأول (**Internal Level**) بدون الحاجة إلى تغير المخطط في المستوي الثاني (**Conceptual Level**).

- يكون التغيير في **المستوي الأول (Internal Level)** بسبب التغيرات التي قد تحدث نتيجة استخدام أساليب جديدة في تنظيم الملفات من أجل تحسين أداء النظام أو وسائط التخزين.

نماذج البيانات Data Models

- **نموذج البيانات Data Model** عبارة عن مجموعة متكاملة من المفاهيم لوصف البيانات وهي تمثيل حقيقي لبعض جوانب العالم الحقيقية , فهو مخطط يمثل بناء هياكل مقترحة من العالم الحقيقي. **نمذجة البيانات عبارة عن جسر من خلاله يتم توصيل معلومات العالم الحقيقي إلى قواعد البيانات.**

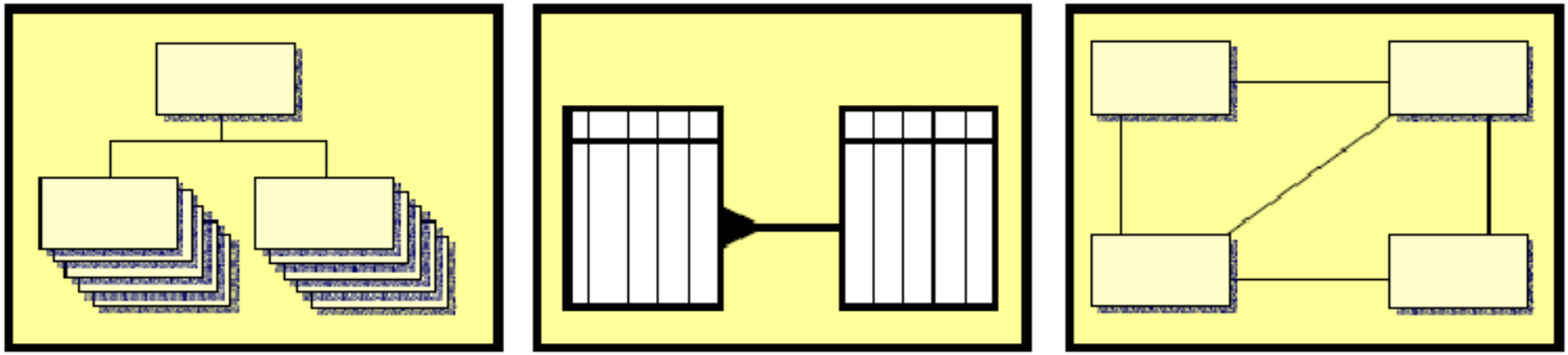
ويتألف نموذج البيانات **Data Model** من ثلاثة مكونات:

1. **جزء الهيكلية**، مجموعة من المتطلبات التي يمكن بناء قاعدة البيانات على أساسها.
2. **جزء المعالجة**، هو تحديد أنواع العمليات المسموح بها على البيانات من تحديث واسترجاع البيانات.
3. **مجموعة من قيود التكامل**، هي التي تضمن أن البيانات المخزنة تكون دقيقة.

أمثلة على نماذج البيانات Data Model

1. النموذج الهرمي Hierarchical Model.
2. النموذج الشبكي Network Model.
3. **النموذج العلائقي Relational Model.**

- أغلب نظم قواعد البيانات تستند على النموذج العلائقي.

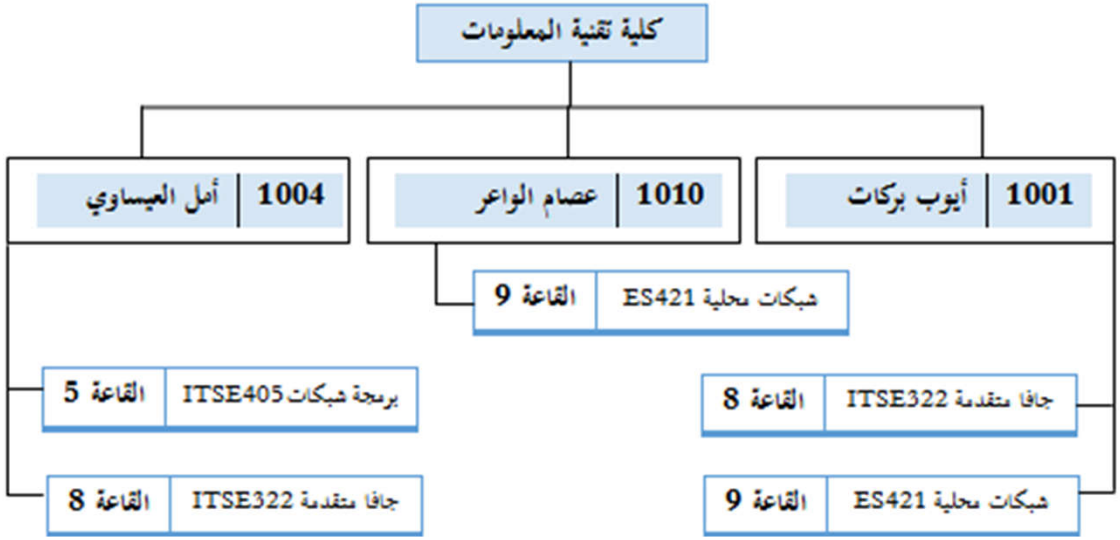


Hierarchical Relational Network

النموذج الهرمي Hierarchical Model

❑ **النموذج الهرمي Hierarchical Model** يقوم بتنظيم البيانات على شكل هرمي أو علي شكل شجرة مقلوبة أي جذرها في القمة وتخرج منها الفروع (مستويات) للأسفل . تشبه هذه التركيبة شجرة الأسرة فلها جد واحد والجد له عدة أبناء ويستحيل وجود حفيد له اكثر من أب.

كل مستوى يحتوي على سجلات كل واحد منها ذو جذر وحيد وتتفرع منه عدة فروع، وهذه الفروع تسمى سجلات Records أو مقاطع Segments. في هذا النموذج ليس من الضروري أن تتصل كل الملفات الموجودة في قاعدة البيانات مع بعضها. كل ما هو مطلوب أن تتصل الملفات التي تستخدم كمجموعة مع بعضها في التطبيقات.



من **عيوبها** لا يمكن الوصول الى السجل المطلوب بشكل مباشر، على سبيل المثال، للوصول للمادة الدراسية برمجة شبكات يجب البدء من كلية تقنية المعلومات أعلى الشجرة، ثم سجل الطالبة أمل العيساوي، ثم القاعة 5.

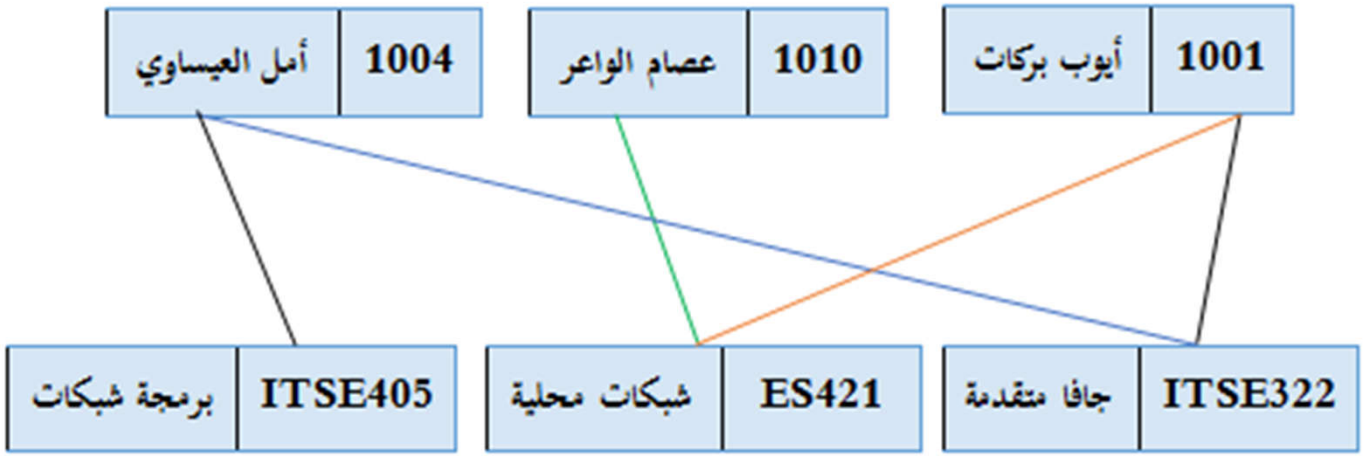
النموذج الشبكي Network Model

❑ **النموذج الشبكي Network Model** تكون فيه البيانات داخل النموذج كمجموعة من السجلات Records وتسمى عقد Nodes، ويتم تمثيل العلاقات Relationships بين السجلات بالحواف Edges وتسمى Links. في هذا النموذج توضع سجلات قواعد البيانات على شكل متشابك حسب نظام معين.

الفرق بين الهرمي والشبكي هو أن النموذج الهرمي يسمح فقط بأن يكون لكل ابن أب واحد فقط بينما في النموذج الشبكي يكون لكل ابن أكثر من أب .

النموذج الشبكي إذا فرضنا أن هناك أكثر من مادة دراسية وأكثر من طالب يدرس المواد الدراسية، وبالتالي فإن كل مادة دراسية يدرسها أكثر من طالب على النحو الموضح في الشكل التالي.

عيوبها: تعتبر قاعدة البيانات الشبكية أكثر تعقيدا من الهرمية، حيث تصبح مسارات الاتصالات Links ومشكلات الصيانة أكثر صعوبة نتيجة التشابك بين السجلات.



The Relational Data Model نموذج البيانات العلائقية

- اقترح نموذج البيانات العلائقية أول مرة من قبل إدوارد Codd في ورقة بحثية في عام 1970.
- هذا النموذج يتعامل مع أكثر من ملف في نفس الوقت وتعامل البيانات داخل الملف كما لو كانت جدولا مكونا من صفوف وأعمدة ويسمى علاقة او جدول Relation وتمثل أعمدة الجدول حقول قاعدة البيانات Fields وتسمى أيضا خصائص Attributes بينما تمثل صفوفها سجلات قاعدة البيانات وتسمى Tuples والنظام العلائقي Relation يقوم بربط البيانات بين العلاقات بناء على حقل مشترك بينهما.
- من أهداف النموذج العلائقي هي: توفير التوافقية وعدم تكرار البيانات.
- يقدم ورقة Codd في مفهوم تطبيع العلاقات (التفاصيل لاحقا).

Candidate المفتاح المرشح

Primary المفتاح الرئيسي

المفتاح الاجنبي
Foreign key

رقم القسم	اسم القسم	الهاتف
1	الشبكات	0210001111
2	هندسة البرمجيات	0210002222
3	نظم المعلومات	0210003333
4	تقنيات الانترنت	0210004444

جدول القسم 1.1

رقم القيد	اسم الطالب	العنوان	رقم القسم	الجنسية	الجنس
1001	أيوب بركات	الخمس	2	ليبي	ذكر
1002	أحمد الفيتوري	الزاوية	2	ليبي	ذكر
1003	أسامة كبير	الشاطئ	1	ليبي	ذكر
1004	أمل العيساوي	طرابلس	3	ليبية	أنثى
1005	أميرة بيشي	درنة	1	ليبية	أنثى
1006	فؤاد العيان	سرت	2	ليبي	ذكر
1007	فيصل اليعقوبي	طرابلس	2	ليبي	ذكر
1008	اسماء الطيب	مزدة	3	ليبية	أنثى
1009	عمار النويصري	غريان	4	ليبي	ذكر
1010	عصام الواعر	طبرق	4	ليبي	ذكر

جدول الطالب 2.1

Summary ملخص

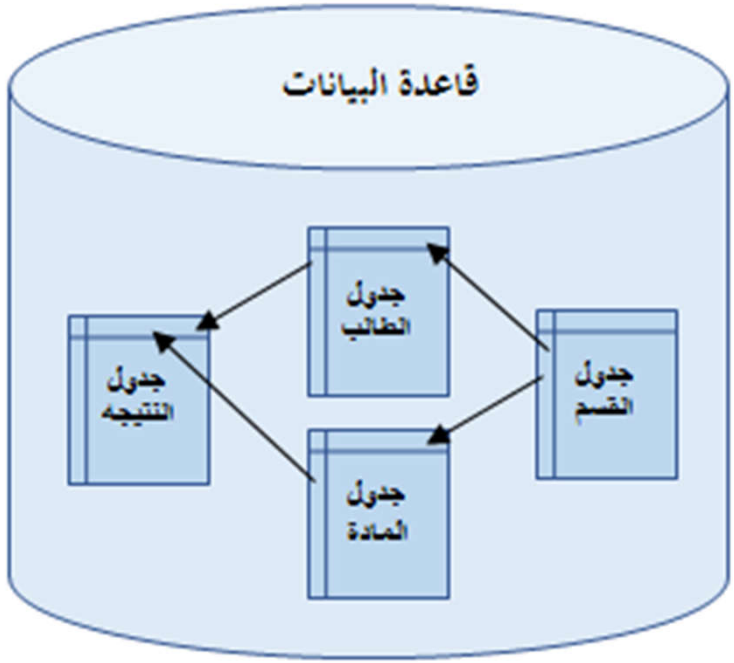
مخطط قاعدة البيانات هو وصف لبنية قاعدة البيانات، يتم الحصول على مخطط قاعدة البيانات أثناء عملية تصميمها، ولا يتوقع أن يتم تغيير المخطط بشكل دائم.

حالة قاعدة البيانات هي البيانات الموجودة في جداول قاعدة البيانات عند لحظة معينة.

استقلالية البيانات Data Independence هي المقدرة علي تغيير مخطط البيانات في مستوي معين بدون وجوب تغير المخطط في المستويات الأخرى، أي تجعل كل مستوى في مأمن من التغييرات التي تحدث في المستويين الآخرين، يشير استقلالية البيانات المنطقية إلى حماية المستويات الخارجية من التغيرات التي تحدث في المستوى المفاهيمي. كما يشير استقلالية البيانات المادية إلى حماية المستوى المفاهيمي من التغييرات في المستوى الداخلي.

ثم انتقلنا إلى مفهوم مخطط قاعدة البيانات Database Schema الذي يبين وصف لبنية قاعدة البيانات.

تم بشكل مختصر تغطية بعض نماذج البيانات، النموذج الهرمي Hierarchicalوالنموذج الشبكي Networkثم النموذج العلائقي Relational



نهاية المحاضرة

Any Questions

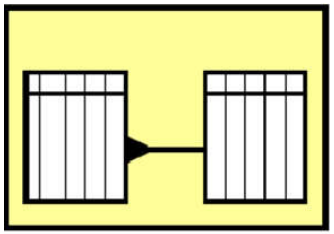
مواضيع المحاضرة الرابعة

- بنية البيانات العلائقية Relational Data Structure
  - العلاقة Relation
  - الخاصية Attribute
  - المجال Domain
  - الصف Tuple
  - درجة العلاقة Relation Degree
  - أصل العلاقة Cardinality Relation
- المفاتيح العلائقية Relational Keys
  - المفتاح الشامل Super Key
  - المفتاح الرئيسي Primary Key
  - المفتاح المرشح Candidate Key
  - المفتاح الأجنبي Foreign Key
  - المفتاح الثانوي Secondary Key
- مخطط قاعدة البيانات العلائقية Relational Database Schema
- قيود التكامل Integrity Constraints
  - قيد القيمة غير المعرفة Null Constraint
  - قيد تكامل الكيان Entity Integrity Constraint
  - قيد التكامل المرجعي Referential Integrity Constraint
  - قيود المدى Domain Constraint
  - قيد المفتاح Key Constraint

بنية البيانات العلائقية

Relational Data Structure

- من أهم تطبيقات النموذج العلائقي نظام **System R** الذي تم تطويره من قبل **IBM** في أواخر عام **1970**. نظام **System R** **بين** بأن أنظمة قواعد البيانات العلائقية Relational Database Systems حقا تبنى وتعمل بكفاءة.



- **وأدت إلى تطورين رئيسيين:**
- لغة الاستعلام الهيكلية **SQL** Structured Query Language التي أصبحت منذ ذلك الحين معيار اللغة العلائقية.
- ظهور المنتجات التجارية لنظم إدارة قواعد البيانات العلائقية **DBMS** خلال **1980** مثل **DB2** و **ORACLE**.

من مزايا النموذج العلائقي ما يلي:

1. تكون فيه البيانات مستقلة عن طريقة التخزين. أي أن الواجهات الخارجية لا تتأثر بما يتم من تغيرات في المستوى الداخلي في طريقة تخزين البيانات.
2. يقدم طرق للتعامل مع مشاكل التكرار التي تحدث داخل جداول قاعدة البيانات (مفهوم صيغ التطبيع).

العلاقة Relation في نموذج البيانات العلائقية

❑العلاقة هي جدول يتكون من صفوف وأعمدة. نلاحظ من الشكل جدول القسم تم تمثيله كجدول ثنائي الأبعاد، يحتوي على ثلاثة أعمدة وأربعة صفوف، يتم استخدام الجدول للاحتفاظ بمعلومات حول الكائن المراد تمثيله في قاعدة البيانات. سيتم استبدال **تسمية الجدول Relation بالكيان Entity** عندما نبدأ في تصميم قاعدة البيانات باستخدام مخطط الكيان العلائقي Entity–Relationship Diagram (ERD).

❑**الكيان Entity هو وحدة معلومات لها خصائص تصفها وتعبر عنها ولها اسم فريد. مثل الطالب.**

- العلاقة relation تسمى أيضا جدول أو ملف file.
- الصفوف *rows* تسمى أيضا السجلات *records*.
- الأعمدة *columns* تسمى أيضا الخصائص *attributes* أو الحقول *fields*.
- ترتيب الخصائص في الجدول غير مهم.

Candidate المفتاح المرشح

Primary المفتاح الرئيسي

المفتاح الاجنبي
Foreign key

رقم القسم	اسم القسم	الهاتف
1	الشبكات	0210001111
2	هندسة البرمجيات	0210002222
3	نظم المعلومات	0210003333
4	تقنيات الانترنت	0210004444

جدول القسم 1.1

رقم القيد	اسم الطالب	العنوان	رقم القسم	الجنسية	الجنس
1001	أيوب بركات	الخمس	2	ليبي	ذكر
1002	أحمد الفيتوري	الزاوية	2	ليبي	ذكر
1003	أسامة كرير	الشاطئ	1	ليبي	ذكر
1004	أمل العيساوي	طرابلس	3	ليبية	أنثى
1005	أميرة بيشي	درنة	1	ليبية	أنثى
1006	فؤاد العيان	سرت	2	ليبي	ذكر
1007	فيصل اليعقوبي	طرابلس	2	ليبي	ذكر
1008	اسماء الطيب	مزدة	3	ليبية	أنثى
1009	عمار النويصري	غريان	4	ليبي	ذكر
1010	عصام الواعر	طبرق	4	ليبي	ذكر

جدول الطالب 2.1

الخاصية Attribute

❑الخاصية هي اسم العمود في الجدول، يمكن أن تظهر الخصائص في أي ترتيب في الجدول وهذا الترتيب لا يؤثر على الجدول، على سبيل المثال يوضح الشكل، جدول الطالب، المعلومات المتعلقة بالطلبة يتم تمثيلها داخل جدول الطالب بالخصائص رقم القيد، اسم الطالب، العنوان، الجنسية، الجنس، ورقم القسم (أي رقم القسم الذي يتبعه الطالب). كما نلاحظ من هذا المثال، إذا قمنا بإعادة ترتيب الأعمدة داخل جدول الطالب فإن ذلك لا يوثر في البيانات داخل الجدول، تحتوي كل خلية Cell على قيمة واحدة، مثلا يحتوي العمود رقم القسم في جدول الطالب في كل خلية على رقم واحد فقط يمثل القسم الذي يتبعه الطالب.

Attributes الخصائص

جدول الطالب

رقم القيد	إسم الطالب	العنوان
1001	أيوب بركات	الخمس
1002	أحمد الفيتوري	الزاوية
1003	أسامة كبير	الشاطئ
1004	أمل العيساوي	طرابلس
1005	أميرة بيشي	درنة
1006	فؤاد العيان	سرت

الصف Tuple

❑الصف هو سجل في الجدول، السجل Record يتكون من مجموعة من الخصائص، في الشكل نلاحظ، جدول الطالب يحتوي على عشر سجلات ويحتوي كل صف أو سجل على ستة خصائص. يمكن أن تظهر السجلات بأي ترتيب وستظل بيانات السجلات كما هي داخل الجدول، على سبيل المثال، إذا قمنا بترتيب السجلات تنازليا في جدول الطالب على حسب اسم الطالب فإن ذلك لا يوثر في بيانات السجلات داخل الجدول، بمعنى تبقى بيانات الطالب رقم القيد 1010 باسم الطالب عصام الواعر. يطلق على الصف اسم Extension.

الطالب

رقم القيد	اسم الطالب	العنوان	رقم القسم	الجنسية	الجنس
1001	أيوب بركات	الخمس	2	ليبي	ذكر
1002	أحمد الفيتوري	الزاوية	2	ليبي	ذكر
1003	أسامة كرير	الشاطئ	1	ليبي	ذكر
1004	أمل العيساوي	طرابلس	3	ليبية	أنثى
1005	أميرة بيتي	درنة	1	ليبية	أنثى
1006	فؤاد العيان	سرت	2	ليبي	ذكر
1007	فيصل اليعقوبي	طرابلس	2	ليبي	ذكر
1008	أسماء الطيب	مزدة	3	ليبية	أنثى
1009	عمار النويصري	غريان	4	ليبي	ذكر
1010	عصام الواعر	طبرق	4	ليبي	ذكر

المجال Domain

❑المجال يسمى النطاق هو مجموعة البيانات المسموح تخزينها داخل خاصية، يتم تحديد مجال معين لتخزين البيانات لكل خاصية في الجدول. يعتبر نوع من أنواع القيود المفروضة على البيانات، مثلا يحدث خطأ عندما يتم إدخال قيمة بحجم 7 أرقام في خاصية بحجم 4 أرقام، ولا تستطيع إدخال بيانات قيمة نصية داخل خاصية نوع رقمي.

الطالب

Field Name	Data Type
رقم القيد	Number
اسم الطالب	Text
العنوان	Text
رقم القسم	Number
الجنسية	Text
الجنس	Text

General | Lookup

Field Size	40
Format	
Input Mask	
Caption	
Default Value	
Validation Rule	
Validation Text	
Required	No
Allow Zero Length	Yes
Indexed	No
Unicode Compression	Yes
IME Mode	No Control
IME Sentence Mode	None
Smart Tags	

درجة العلاقة Relation Degree

درجة العلاقة هي عدد الخصائص التي يحتوي عليها الجدول، ولا يوجد جدول بدون خصائص، الجدول الذي يحتوي على خاصية واحدة فقط يسمى أحادي Unary ويسمى الجدول ذا الخاصتين ثنائي Binary ويسمى الجدول الذي يحتوي على ثلاثة خصائص ثلاثي Ternary، ويطلق على الجدول الذي يحتوي أكثر من ثلاثة خصائص مصطلح n-ary، بالتالي فإن جدول القسم له درجة علاقة ثلاثية Ternary بينما جدول الطالب له درجة علاقة سداسية 6-ary.

Candidate المفتاح المرشح

Primary المفتاح الرئيسي

رقم القسم	اسم القسم	الهاتف
1	الشبكات	0210001111
2	هندسة البرمجيات	0210002222
3	نظم المعلومات	0210003333
4	تقنيات الانترنت	0210004444

جدول القسم 1.1

المفتاح الاجنبي
Foreign key

رقم القيد	اسم الطالب	العنوان	رقم القسم	الجنسية	الجنس
1001	أيوب بركات	الخمس	2	ليبي	ذكر
1002	أحمد الفيتوري	الزاوية	2	ليبي	ذكر
1003	أسامة كرير	الشاطئ	1	ليبي	ذكر
1004	أمل العيساوي	طرابلس	3	ليبية	أنثى
1005	أميرة بيضي	درنة	1	ليبية	أنثى
1006	فؤاد العيان	سرت	2	ليبي	ذكر
1007	فيصل اليعقوبي	طرابلس	2	ليبي	ذكر
1008	اسماء الطيب	مزدة	3	ليبية	أنثى
1009	عمار النويصري	غريان	4	ليبي	ذكر
1010	عصام الواعر	طبرق	4	ليبي	ذكر

جدول الطالب 2.1

أصل العلاقة Cardinality Relation

أصل العلاقة هو عدد الصفوف الذي يحتوي عليها الجدول. جدول الطالب يحتوي على عشرة صفوف وبالتالي فإن أصل العلاقة يساوي 10، كما يمكن أن يكون الجدول بدون بيانات في هذه الحالة أصل العلاقة صفر.

Candidate المفتاح المرشح

Primary المفتاح الرئيسي

رقم القسم	اسم القسم	الهاتف
1	الشبكات	0210001111
2	هندسة البرمجيات	0210002222
3	نظم المعلومات	0210003333
4	تقنيات الانترنت	0210004444

جدول القسم 1.1

المفتاح الاجنبي
Foreign key

رقم القيد	اسم الطالب	العنوان	رقم القسم	الجنسية	الجنس
1001	أيوب بركات	الخمس	2	ليبي	ذكر
1002	أحمد الفيتوري	الزاوية	2	ليبي	ذكر
1003	أسامة كرير	الشاطئ	1	ليبي	ذكر
1004	أمل العيساوي	طرابلس	3	ليبية	أنثى
1005	أميرة بيشي	درنة	1	ليبية	أنثى
1006	فؤاد العيان	سرت	2	ليبي	ذكر
1007	فيصل اليعقوبي	طرابلس	2	ليبي	ذكر
1008	اسماء الطيب	مزدة	3	ليبية	أنثى
1009	عمار النويصري	غريان	4	ليبي	ذكر
1010	عصام الواعر	طبرق	4	ليبي	ذكر

جدول الطالب 2.1

خصائص العلاقة Properties of Relation

كل علاقة (جدول) في قاعدة البيانات العلائقية تحتوي على مجموعة من الخصائص، على الأقل على خاصية واحدة، **يجب أن يتوفر في أي جدول الخصائص التالية:**

1. كل جدول في نفس قاعدة البيانات العلائقية يكون له اسم يميزه عن باقي الجداول الأخرى.
2. كل خلية Cell في الجدول تحتوي على قيمة فردية واحدة.
3. كل خاصية في الجدول لها اسم يميزها عن باقي الخصائص الموجودة معها في نفس الجدول.
4. القيمة المخزنة في الخاصية تكون كلها من نفس المجال.
5. قيم كل سجل (صف) في الجدول تكون فريدة عن باقي قيم الصفوف الاخرى، مع امكانية وجود بعض التكرار في بعض الخصائص مثل الخاصية التي تستخدم لربط جدولين مع بعض.
6. ترتيب الخصائص في الجدول لا يؤثر على بيانات الجدول.
7. ترتيب قيم الصفوف في الجدول لا يؤثر على بيانات الجدول.

المفاتيح العلائقية Relational Keys

تعتبر المفتاح أحد أنواع القيود الرئيسية التي يتم وضعها للجداول داخل مخطط قاعدة البيانات، واختيار خاصية أو أكثر لتميز صف على صف آخر في الجدول يعتمد على قيمة هذه الخاصية، بمعنى أن هذه القيمة داخل الخاصية يجب إلا تتكرر في أي صف آخر.

يجب أن نبحث في الجدول على خاصية أو أكثر من خاصية معا تكون فيها البيانات غير متكررة في جميع السجلات، قد نجد في الجدول أكثر من خاصية تصلح أن تكون مفتاح للجدول، إذا لم يتوفر لدينا خاصية تحتوي على بيانات فريدة (غير متكررة) فقد نضطر إلى إنشاء مفتاح اصطناعي للجدول وذلك بإضافة خاصية لتعمل كمفتاح للجدول.

1. المفتاح الشامل Super Key
2. المفتاح الرئيسي Primary Key PK
3. المفتاح المرشح Candidate Key
4. المفتاح الأجنبي Foreign Key FK
5. المفتاح الثانوي Secondary Key

المفتاح الشامل Super Key

هو عبارة عن قيمة خاصية أو مجموعة من الخصائص التي تحدد بشكل فريد كل صف (سجل) Tuple في الجدول عن باقي السجلات. يميز المفتاح الشامل Super Key كل صف داخل الجدول عن باقي الصفوف، أي لا يوجد صف آخر يحتوي نفس القيمة في المفتاح الشامل.

المفتاح الشامل يجب أن يكون فيه بقاء جميع الخصائص ضروري معا، بمعنى أي مفتاح شامل صحيح لا يمكننا إزالة أي خاصية منه، عندما تكون هناك مفتاح تتألف من عدة خصائص نسميها أيضا مفتاح مركب Composite Key.

جدول النتيجة

رقم القيد	رقم المادة	رقم الدكتور	الفصل الدراسي	النصفي1	النصفي2	العملي	النهائي
1001	ITGS111	1	الخريف 2018	20	15	0	30
1002	ITGS213	2	الربيع 2018	15	13	0	35
1003	ITGS124	3	الخريف 2019	18	12	0	20
1004	ITGS228	4	الربيع 2019	20	19	10	40
1005	ITSE321	5	الخريف 2019	22	21	0	44
1006	ITSE322	6	الخريف 2019	14	22	10	30
1007	ITSE405	7	الربيع 2018	10	0	0	12
1008	ES421	8	الربيع 2018	23	20	0	40
1009	ITSE302	9	الخريف 2018	25	24	0	45
1010	ITSE304	10	الربيع 2018	17	10	5	25
1001	ITGS228	4	الخريف 2018	19	17	8	29
1002	ITGS228	4	الربيع 2018	20	20	5	35
1009	ES421	8	الخريف 2019	22	20	0	41

المفتاح الرئيسي Primary Key PK

المفتاح الرئيسي هو الخاصية التي تم اختيارها لتحديد صف بشكل فريد داخل الجدول، أي الخاصية التي تتوفر فيها الشرطين التالين:

1. عدم تكرار القيم داخل السجلات.
2. لا تكون إحدى القيم في الجدول Null.

الخاصية التي يتم ترشيحها لتكون مفتاح رئيسي للجدول تسمى ايضا مفتاح بديل Alternate Key

جدول عضو هيئة التدريس

رقم الدكتور	اسم الدكتور	البريد الإلكتروني	رقم القسم	الجنسية	الجنس
1	عبدالسلام علي	abdSalam@uot.edu.ly	2	ليبي	ذكر
2	عبدالحميد محمد	abdHmed@uot.edu.ly	2	ليبي	ذكر
3	ادريس أبوبكر	Edres@uot.edu.ly	1	ليبي	ذكر
4	حنان عبدالكريم	Hana@uot.edu.ly	3	ليبية	أنثى
5	ناهد عمران	Nahd@uot.edu.ly	1	ليبية	أنثى
6	حسن ياسين	Hasan@uot.edu.ly	2	ليبي	ذكر
7	رضوان محمد	Redwn@uot.edu.ly	2	ليبي	ذكر
8	محمد سامي	Mohamed@uot.edu.ly	3	ليبي	ذكر
9	ناصر عبدالباقي	Naser@uot.edu.ly	4	ليبي	ذكر
10	مروة النجار	Marwa@uot.edu.ly	4	ليبية	أنثى

المفتاح المرشح Candidate Key

هي أي خاصية مرشحة في الجدول لتحل محل خاصية المفتاح الرئيسي والتي يتوفر فيها شروط المفتاح الرئيسي. على سبيل المثال، يحتوي جدول القسم على مفتاح مرشح رقم الهاتف والذي يتفرد بقيمته عن باقي السجلات.

- **التفرد :**

– في كل صف من الجدول R، قيم المفتاح K تحديد هذا الصف بشكل فريد.

– وبعبارة أخرى: لا يوجد صفين في الجدول R يمكن أن يكون لها نفس قيم المفتاح K.

- **المفتاح المرشح يمكن ان يكون مفتاح رئيسي.**
- **المفتاح المرشح يمكن ان يكون أكثر من مفتاح في الجدول.**

جدول القسم

رقم القسم	اسم القسم	الهاتف
1	الشبكات	0210001111
2	هندسة البرمجيات	0210002222
3	نظم المعلومات	0210003333
4	تقنيات الانترنت	0210004444

المفتاح الأجنبي Foreign Key FK

المفتاح الاجنبي هو أساس التكامل المرجعي، ويتمثل في قيمة خاصية ضمن جدول تتصل بقيمة خاصية آخرى في جدول آخرى. عندما تظهر إحدى الخصائص في أكثر من جدول، فإن هذا الظهور يمثل العلاقة Relationship بين الجداول.

جدول المادة الدراسية

رقم المادة	اسم المادة	عدد الوحدات	رقم القسم
ITGS111	مقدمة في تقنية المعلومات	3	2
ITGS213	مقدمة في هندسة البرمجيات	3	2
ITGS124	تحليل وتصميم نظم	3	3
ITGS228	مقدمة في قواعد البيانات	3	3
ITSE321	بناء البرمجيات	3	4
ITSE322	جافا متقدمة	3	4
ITSE405	برمجة شبكات	3	1
ES421	الشبكات المحلية	3	1
ITSE302	التنقيب على البيانات	3	3
ITSE304	تطبيقات الهاتف النقال	3	4

جدول القسم

رقم القسم	اسم القسم	الهاتف
1	الشبكات	0210001111
2	هندسة البرمجيات	0210002222
3	نظم المعلومات	0210003333
4	تقنيات الانترنت	0210004444

تنبيه: المفتاح الأجنبي قد تكون قيم السجلات متكررة ولكن لا تكون قيمتها Null.

المفتاح الأجنبي Foreign Key FK

الطالب

رقم القيد	اسم الطالب	العنوان	رقم القسم	الجنسية	الجنس	Click to Add
1001	أيوب بركات	الخمس	2	ليبي	ذكر	

رقم المادة	رقم الدكتور	الفصل الدراسي	التصفي1	التصفي2	العملي	النهائي
ITGS111	1	الخريف 2018	20	15	0	30
ITGS228	4	الخريف 2018	19	17	8	29
ITSE302	9	الربيع 2019	18	22	0	32

رقم القيد	اسم الطالب	العنوان	رقم القسم	الجنسية	الجنس
1002	أحمد الفيتوري	الزاوية	2	ليبي	ذكر

رقم المادة	رقم الدكتور	الفصل الدراسي	التصفي1	التصفي2	العملي	النهائي
ITGS213	2	الربيع 2018	15	13	0	35
ITGS228	4	الربيع 2018	20	20	5	35
ITSE405	7	الربيع 2019	19	21	0	40

رقم القيد	اسم الطالب	العنوان	رقم القسم	الجنسية	الجنس
1003	أسامة كرير	الشاطئ	1	ليبي	ذكر

رقم المادة	رقم الدكتور	الفصل الدراسي	التصفي1	التصفي2	العملي	النهائي
ITGS124	3	الخريف 2019	18	12	0	20

- عندما يظهر المفتاح الأساسي primary key لجدول واحدة باعتبارها خاصية في جدول أخرى يسمى مفتاح أجنبي foreign key.

بمعنى اخر عندما يكون الحقل في جدول ما هو حقل رئيسي يكون في جدول اخرى foreign key

المفتاح الثانوي Secondary Key

المفتاح الثانوي هي عبارة عن خاصية قد تحتوي على بيانات متكررة وتستخدم من أجل استرجاع البيانات.
المفتاح الثانوي لا يكون بالضرورة ذا قيمة فريدة داخل الجدول.
نسمي خاصية اسم الطالب مفتاح ثانوي، وكذلك خاصية العنوان أيضا تعتبر مفتاح ثانوي إذا احتجنا إلى البحث فيها للوصول إلى معلومة معينة تتعلق بالعنوان.

جدول الطالب

رقم القيد	اسم الطالب	العنوان	رقم القسم	الجنسية	الجنس
1001	أيوب بركات	الخمس	2	ليبي	ذكر
1002	أحمد الفيتوري	الزاوية	2	ليبي	ذكر
1003	أسامة كرير	الشاطئ	1	ليبي	ذكر
1004	أمل العيساوي	طرابلس	3	ليبية	أنثى
1005	أميرة بيشي	درنة	1	ليبية	أنثى
1006	فؤاد العيان	سرت	2	ليبي	ذكر
1007	فيصل اليعقوبي	طرابلس	2	ليبي	ذكر
1008	اسماء الطيب	مزدة	3	ليبية	أنثى
1009	عمار النويصري	غريان	4	ليبي	ذكر
1010	عصام الواعر	طبرق	4	ليبي	ذكر

مخطط قاعدة البيانات العلائقية Relational Database Schema

مخطط قاعدة البيانات العلائقية يتمثل في وضع الجداول في صيغة مبسطة وخالية من التكرار، المخطط يأخذ عدة أشكال، كمثال لمخطط قاعدة البيانات العلائقية يتم كتابة اسم الجدول متبوعا بقوسين بينهما اسماء خصائص الجدول، يتم وضع خط متصل تحت الخاصية التي تمثل المفتاح الرئيسي للجدول وخط متقطع تحت الخاصية التي تعتبر مفتاح أجنبي.

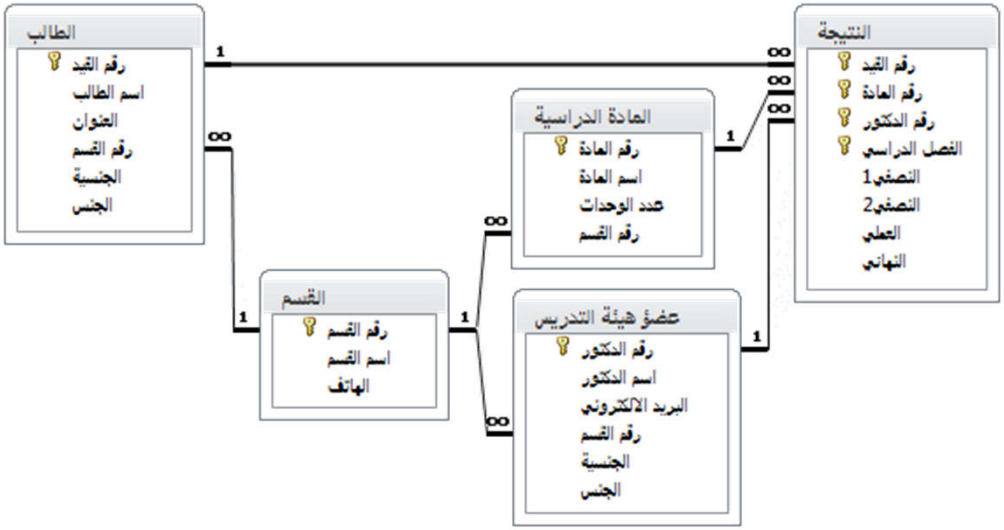
جدول الطالب (رقم القيد، اسم الطالب، العنوان، رقم القسم، الجنسية، الجنس)

جدول الدكتور (رقم الدكتور، اسم الدكتور، البريد الإلكتروني، رقم القسم، الجنسية، الجنس)

جدول المادة (رقم المادة، اسم المادة، عدد الوحدات، رقم القسم)

جدول النتيجة (رقم القيد، رقم المادة، رقم الدكتور، الفصل الدراسي، النصفي1، النصفي2، العملي، النهائي)

جدول القسم (رقم القسم، اسم القسم، الهاتف)



قيود التكامل Integrity Constraints

هي عبارة عن مجموعة من الشروط التي تطبق على الخصائص داخل الجدول لضمان سلامة ودقة البيانات المدخلة، كل خاصية في الجدول لها قيود. توجد مجموعة من القيود التي تطبق على الخصائص.

1. قيد القيم الغير المتواجدة Null Constraint.
2. قيد تكامل الكيان Entity Integrity Constraint.
3. قيد التكامل المرجعي Referential Integrity Constraint.
4. قيد المدى Domain Constraint.
5. قيد المفتاح Key Constraint.

قيد القيمة غير المعرفة Null Constraint

قيد القيمة غير المعرفة هو عبارة عن تمثيل قيمة لخاصية قيمتها غير معروفة Unknown، بمعنى لا توجد قيمة داخل الخاصية. لا يتم اعتبار الصفر أو الفراغ Space في قيمة الخاصية بأنه قيمة غير معرفة NULL.

الطالب

Field Name	Data Type
رقم القيد	Number
اسم الطالب	Text
العنوان	Text
رقم القسم	Number
الجنسية	Text
الجنس	Text

General | Lookup

Field Size	40
Format	
Input Mask	
Caption	
Default Value	
Validation Rule	
Validation Text	
Required	Yes
Allow Zero Length	Yes
Indexed	No
Unicode Compression	Yes
IME Mode	No Control
IME Sentence Mode	None
Smart Tags	

قيد تكامل الكيان Entity Integrity Constraint

الكيان هو يمثل الجدول في المخطط العلائقي. يقصد بتكامل (سلامة) الكيان هو أن لا تكون قيمة خاصية المفتاح الرئيسي غير معرفة Null. وبحسب ما سبق، فإن المفتاح الرئيسي Primary Key سواء أكان يتألف من خاصية أو أكثر والذي يحدد كل صف في الجدول بشكل فريد عن باقي الصفوف لا تكون قيمته غير معرفة Null.

تنبيه: إذا تم تحديد خاصية في جدول بأنها مفتاح رئيسي PK، يقوم نظام إدارة قواعد البيانات العلائقية RDBMS بوضع القيد Not NULL لها بشكل آلي، بمعنى يجب على المستخدم أن يقوم بإدخال قيمة لهذه الخاصية.

قيد التكامل المرجعي Referential Integrity Constraint

تطبق فكرة التكامل المرجعي على الجداول باستخدام المفاتيح الأجنبية Foreign Keys.

المفتاح الأجنبي هو خاصية أو مجموعة من الخصائص ضمن جدول تتصل بخاصية آخرى في جدول آخرى، يجب تحقيق الشروط الواجب توفرها في المفتاح الاجنبي لتحقيق التكامل. إذا كانت خاصية المفتاح الأجنبي FK موجودة في جدول فإن قيمتها يجب أن تتطابق مع بعض قيم الخلايا Cells الموجودة في الجدول الآخر.

قيد المدى Domain Constraint

كل خاصية داخل الجدول يجب أن يكون لها قيمة تخزن بداخلها وأن تكون من المدى (نطاق) الذي تم تعريفه لهذه الصفة عند تصميم الجدول. على سبيل المثال، جدول الطالب قيمة خاصية اسم الطالب يجب أن تكون من نوع حرفي والا يزيد طول القيمة داخل الخاصية عن الطول المعرف لهذه الصفة عند التصميم، ويجب أن تمثل اسم شخص وليس مجموعة من الحروف المتلاصقة.

قيد المفتاح Key Constraint

بما أن الجدول يحتوي على مجموعة من الصفوف وكل صف في الجدول لديه صفة رئيسية قيمتها غير متكررة في باقي الصفوف، فلذلك لا يمكن أن نجد أكثر من صف يحتوي على نفس جميع القيم في الصف الأخر.

المفتاح الرئيسي يلعب دور مهم جدا في العلاقات بين الجداول ويجب تحديده بدقة والتأكد أنه لا يمكن أن يتكرر تحت أي ظرف لأكثر من صف. وبالتالي فإن قيمة المفتاح الرئيسي يجب أن لا تكون فارغة وغير متكررة في أي صف آخر.

قاعدة البيانات العلائقية Relational Database

جدول القسم

رقم القسم	إسم القسم	الهاتف
1	الشبكات	0210001111
2	هندسة البرمجيات	0210002222
3	نظم المعلومات	0210003333
4	تقنيات الانترنت	0210004444

Primary key المفتاح الرئيسي

Attributes الخصائص

Foreign key المفتاح الاجنبي

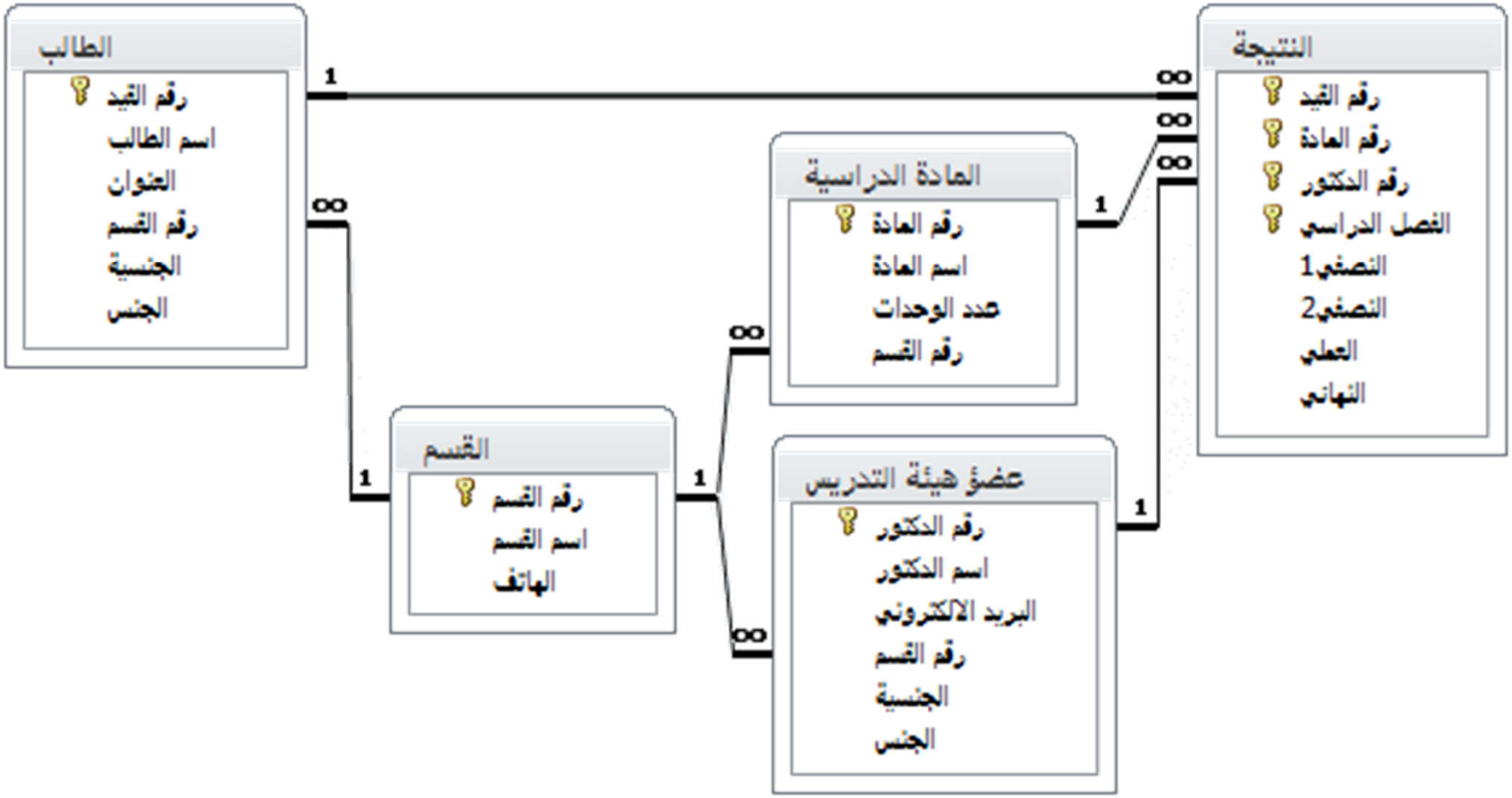
جدول الطالب

رقم القيد	إسم الطالب	العنوان	رقم القسم	الجنسية	الجنس
1001	أيوب بركات	الخمس	2	ليبي	ذكر
1002	أحمد الفيتوري	الزاوية	2	ليبي	ذكر
1003	أسامة كبير	الشاطئ	1	ليبي	ذكر
1004	أمل العيساوي	طرابلس	3	ليبية	أنثى
1005	أميرة بيشي	درنة	1	ليبية	أنثى
1006	فؤاد العيان	سرت	2	ليبي	ذكر
1007	فيصل اليعقوبي	طرابلس	2	ليبي	ذكر
1008	أسماء الطيب	مزدة	3	ليبية	أنثى
1009	عمار النويصري	غريان	4	ليبي	ذكر
1010	عصام الواعر	طبرق	4	ليبي	ذكر

Cardinality أصل العلاقة

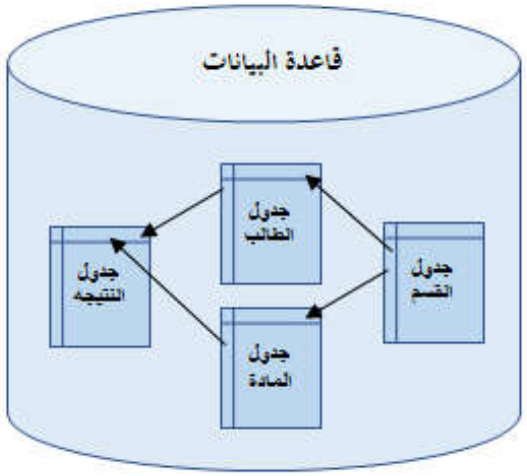
Degree درجة العلاقة

مثال على المفاتيح



Summary ملخص

يقوم بتنظيم البيانات داخل جداول في شكل صفوف وأعمدة، كل صف (سجل) يتكون من مجموعة من الخصائص. كل تقاطع صف وعمود يسمى خلية Cell وتحتوي على قيمة واحدة، اسماء الخصائص في نفس الجدول تكون غير متشابهة، ترتيب الصفوف في الجدول لا يؤثر على البيانات داخل الجدول وكذلك ترتيب الخصائص، ولا توجد صفوف مكررة بالكامل في الجدول.
تمثل درجة العلاقة Degree في الجدول بعدد الخصائص في الجدول، وأصل العلاقة Cardinality يمثل عدد الصفوف في الجدول.
توجد عدة مفاتيح علائقية مثل المفتاح الشامل Super Key، والمفتاح الرئيسي PK هو الخاصية الرئيسية والمختارة لاستخدامها في تحديد الصفوف، والمفتاح المرشح Candidate Key هي أي خاصية مرشحة في الجدول لتحل محل خاصية المفتاح الرئيسي، والمفتاح الأجنبي FK هو خاصية أو مجموعة من الخصائص ضمن جدول وترتبط قيمتها مع خاصية في جدول أخرى ولا يجب أن تتوفر فيها شروط المفتاح الرئيسي.
كما توجد قيود التكامل Integrity Constraints لضمان سلامة ودقة البيانات المدخلة.



نهاية المحاضرة

Any Questions

مخططات قاعدة البيانات العلائقية Relational Database Schemas I

- لتمثيل مخطط **schema** قاعدة البيانات العلائقية نستخدم الطريقة التالية لكل جدول **relation**:

اسم العلاقة (الخاصية، الخاصية، ...، الخاصية الاخيرة)

Relation_name (**attribute**, attribute, …, attributeN)

- بعبارة أخرى، نكتب اسم الجدول ثم بين قوسين قائمة بأسماء خصائص التي تحتوي عليها.
- تحديد خاصية المفتاح الأساسي **Primary key(PK)** ووضع خط متصل أسفل منها.
- ينبغي أن توضح المفتاح الاجنبي **Foreign key(FK)** بوضع خط متقطع أسفل منها.

مخططات قاعدة البيانات العلائقية Relational Database Schemas II

- مخطط قاعدة البيانات العلائقية لمكتبة **Library**:

- الكتاب (رقم الكتاب, عنوان الكتاب, المؤلف, الناشر, الإصدار, تاريخ النشر, القسم ...)
- مستعير (الاسم, المدينة, رقم الهاتف, ...)
- إعارة (رقم الكتاب, رقم هاتف المستعير, تاريخ الإعارة, تاريخ الإرجاع, ...)
- قسم (رقم القسم, اسم, تخصص, ...)

أمثلة

1- تسجيل الطلبة لمقررات في جامعة

إذا كانت بيانات الطلبة والمقررات والتسجيل كما هو مبين في التالي:

طالب (رقم الطالب – الاسم الأول – اسم العائلة – اسم الأب – المدينة – تاريخ الميلاد)

المادة الدراسية (رقم المادة– اسم المادة– عدد الساعات)

التسجيل (رقم الطالب – رقم المادة – العام الجامعي – الفصل – الدرجة)

المطلوب هو تحديد شكل **مخطط العلائقي** موضحاً عليه المفتاح الرئيسي لكل جدول وكذلك المفاتيح الأجنبية

أمثلة

1- تسجيل الطلبة لمقررات في جامعة

طالب (رقم الطالب – الاسم الأول – اسم العائلة – اسم الأب – المدينة – تاريخ الميلاد)

المادة الدراسية (رقم المادة – اسم المادة – عدد الساعات)

التسجيل (رقم الطالب – رقم المادة – الفصل – الدرجة)

أمثلة

2- تسجيل مبيعات شركة تجارية

إذا كانت بيانات مبيعات شركة تجارية هي:

المنتج (رقم المنتج – الاسم – بلد الصنع)

العميل (اسم العميل – رقم العميل – الهاتف – العنوان)

البائع (اسم البائع –– رقم البائع - الجنسية - الهاتف)

الفاتورة (رقم فاتورة البيع – رقم المنتج – رقم العميل - رقم البائع – التاريخ – الكمية – المبلغ)

المطلوب هو تحديد شكل **مخطط العلائقي** موضحاً عليه المفتاح الرئيسي لكل جدول وكذلك المفاتيح الأجنبية

أمثلة

2- تسجيل مبيعات شركة تجارية

المنتج (رقم المنتج – الاسم – بلد الصنع)

العميل (رقم العميل – اسم العميل – الهاتف – العنوان)

البائع (اسم البائع — رقم البائع – الجنسية – الهاتف)

الفاتورة (رقم فاتورة البيع – رقم المنتج – رقم العميل – رقم البائع – التاريخ – الكمية – المبلغ)

أمثلة

3- تسجيل حركة تأجير السيارات في مكتب لتأجير السيارات

إذا كانت بيانات السيارات والعملاء والتسجيل كما هو مبين في التالي:

السيارة (رقم السيارة – الموديل – سنة الصنع – اللون)

المستأجر (رقم المستأجر – الاسم– الهاتف – العنوان)

الإيجار (رقم المستأجر – رقم السيارة – تاريخ الإيجار – المدة - التكلفة)

المطلوب هو تحديد شكل **مخطط العلائقي** موضحاً عليه المفتاح الرئيسي لكل جدول وكذلك المفاتيح الأجنبية

أمثلة

3- تسجيل حركة تأجير السيارات في مكتب لتأجير السيارات

السيارة (رقم السيارة – الموديل – سنة الصنع – اللون)

المستأجر (رقم المستأجر – الاسم– الهاتف – العنوان)

الإيجار (رقم المستأجر – رقم السيارة – تاريخ الإيجار – المدة - التكلفة)

أمثلة

4- تسجيل حركات زيارات المرضى في مستشفى

إذا كانت بيانات المرضى والاطباء والتسجيل كما هو مبين في التالي:

المريض (رقم المريض – الاسم – العنوان – الهاتف – العمر)

الطبيب (رقم الطبيب – الاسم – التخصص – الجنسية)

الزيارة (رقم المريض – رقم الطبيب – تاريخ الزيارة)

المطلوب هو تحديد شكل **مخطط العلائقي** موضحاً عليه المفتاح الرئيسي لكل جدول وكذلك المفاتيح الأجنبية

أمثلة

4- تسجيل حركات زيارات المرضى في مستشفى

المريض (رقم المريض – الاسم – العنوان – الهاتف – العمر)

الطبيب (رقم الطبيب – الاسم – التخصص – الجنسية)

الزيارة (رقم المريض – رقم الطبيب – تاريخ الزيارة – التكلفة)

مخطط قاعدة البيانات وحالة البيانات

المادة الدراسية

رقم المادة	اسم المادة	عدد الوحدات	رقم القسم
ES421	الشبكات المحلية	3	1
ITGS111	مقدمة في تقنية المعلومات	3	2
ITGS124	تحليل وتصميم نظم	3	3
ITGS213	مقدمة في هندسة البرمجيات	3	2
ITGS228	مقدمة في قواعد البيانات	3	3
ITSE302	التنقيب على البيانات	3	3
ITSE304	تطبيقات الهاتف النقال	3	4
ITSE321	بناء البرمجيات	3	4
ITSE322	جافا متقدمة	3	4
ITSE405	برمجة شبكات	3	1

عضو هيئة التدريس

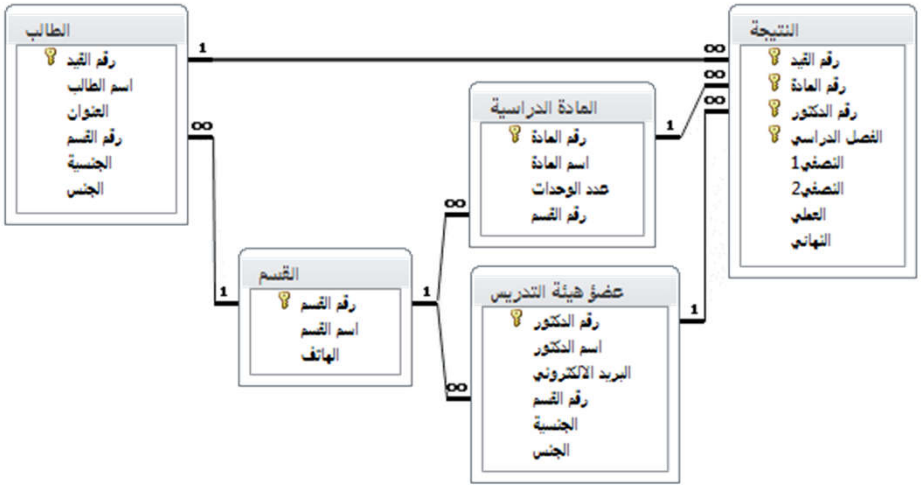
رقم الدكتور	اسم الدكتور	البريد الالكتروني	رقم القسم	الجنسية	الجنس
1	عبدالسلام علي	abdSalam@uot.edu.ly	2	ليبي	ذكر
2	عبدالحميد محمد	abdHmed@uot.edu.ly	2	ليبي	ذكر
3	ادريس أبوبكر	Edres@uot.edu.ly	1	ليبي	ذكر
4	حنان عبدالكريم	Hana@uot.edu.ly	3	ليبية	أنثى
5	ناهد عمران	Nahd@uot.edu.ly	1	ليبية	أنثى
6	حسن ياسين	Hasan@uot.edu.ly	2	ليبي	ذكر
7	رضوان محمد	Redwn@uot.edu.ly	2	ليبي	ذكر
8	محمد سامي	Mohamed@uot.edu.ly	3	ليبي	ذكر
9	ناصر عبدالباقي	Naser@uot.edu.ly	4	ليبي	ذكر
10	مروة النجار	Marwa@uot.edu.ly	4	ليبية	أنثى

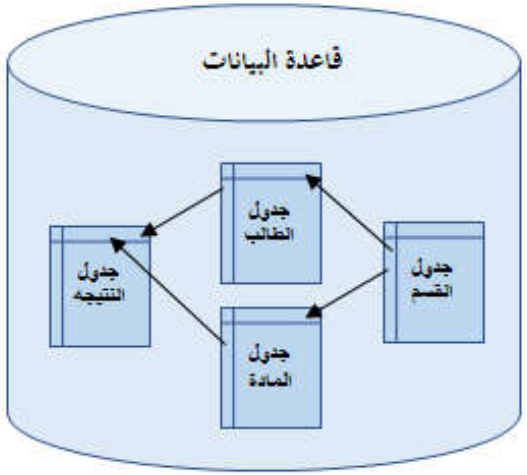
النتيجة

رقم القيد	رقم المادة	رقم الدكتور	الفصل الدراسي	النصفي1	النصفي2	العملي	النهائي
1001	ITGS111	1	الخريف 2018	20	15	0	30
1001	ITGS228	4	الخريف 2018	19	17	8	29
1001	ITSE302	9	الربيع 2019	18	22	0	32
1002	ITGS213	2	الربيع 2018	15	13	0	35
1002	ITGS228	4	الربيع 2018	20	20	5	35
1002	ITSE405	7	الربيع 2019	19	21	0	40
1003	ITGS124	3	الخريف 2019	18	12	0	20
1004	ITGS228	4	الربيع 2019	20	19	10	40
1005	ITGS124	3	الخريف 2019	20	23	0	37
1005	ITSE321	5	الخريف 2019	22	21	0	44
1006	ITSE322	6	الخريف 2019	14	22	10	30
1007	ITSE405	7	الربيع 2018	10	0	0	12
1008	ES421	8	الربيع 2018	23	20	0	40
1009	ES421	8	الخريف 2019	22	20	0	41

الطالب

رقم القيد	اسم الطالب	العنوان	رقم القسم	الجنسية	الجنس
1001	أيوب بركات	الخمس	2	ليبي	ذكر
1002	أحمد الفيتوري	الزاوية	2	ليبي	ذكر
1003	أسامة كرير	الشاطئ	1	ليبي	ذكر
1004	أمل العيساوي	طرابلس	3	ليبية	أنثى
1005	أميرة بيتي	درنة	1	ليبية	أنثى
1006	فؤاد العيان	سرت	2	ليبي	ذكر
1007	فيصل اليعقوبي	طرابلس	2	ليبي	ذكر
1008	أسماء الطيب	مزدة	3	ليبية	أنثى
1009	عمار النويصري	غريان	4	ليبي	ذكر
1010	عصام الواعر	طبرق	4	ليبي	ذكر





نهاية المحاضرة

Any Questions

مواضيع المحاضرة

- مخطط علاقة الكيان Entity–Relationship Diagram
- الكيان Entity
- الخاصية Attribute
- العلاقة Relationship
- تفسير مخططات علاقة الكيان Interpreting ER Diagrams
- التعددية Multiplicity
- قيود المشاركة والأصل Cardinality and Participation Constraints

مخطط علاقة الكيان Entity–Relationship Diagram

إن أحد أصعب جوانب تصميم قواعد البيانات هو عدم الفهم الشامل لكيفية عمل المؤسسة المراد تصميم قاعدة بيانات لها، أحيانا إذا لم يكن لدينا بيانات كافية وواضحة عن المؤسسة، سوف يُنتج عنه تصميم قاعدة بيانات غير صحيحة، ولكي يتم الحصول على معلومات مفصلة من المؤسسة يجب الاطلاع على التشريعات والقوانين واللوائح الخاصة بها، وكذلك متطلبات المؤسسة من المسؤولين والموظفين.

يعتبر مخطط علاقة الكيان Entity–Relationship Diagram أحد الأدوات المستخدمة في تمثيل المتطلبات وتحويلها إلى قاعدة بيانات صحيحة

مخطط علاقة الكيان Entity–Relationship Diagram

يعتبر مخطط ERD تقنية (طريقة) مهمة لأي مصمم قاعدة بيانات، سيتم تقديم **المفاهيم الأساسية لمخطط علاقة الكيان ERD** باستخدام عدة رموز تستخدم لتصميم قاعدة البيانات وهي:

رموز Chen وCrow's Foot وUML، قدم تشين Chen سنة 1976 مجموعة من الرموز Notation لتمثيل مخطط علاقة الكيان ERD، والتي سيتم التركيز عليها لتصميم قاعدة البيانات.

الكيان Entity

- هو عبارة عن كائن Object له خصائص مثل (الطبيب، الطالب، السيارة، الكتاب، ...) والذي يتم تحديده على أن له وجود مستقل عن باقي الكائنات الأخرى.
- يتم إنشائه بناء على المعلومات المتعلقة به في متطلبات المؤسسة أو النص.
- يتم تمثيل الكيان بمستطيل يحتوي على اسم الكيان، عادة ما يكتب اسم الكيان بداخلة ويكون اسم مفرد.

طالب

- يوجد نوعان من الكيانات: الكيان القوي Strong Entity والكيان الضعيف Weak Entity.

الكيان القوي Strong Entity

- هو الكيان المستقل بوجوده عن الكيانات الأخرى في مخطط ERD، بمعنى أن وجوده داخل المخطط لا يعتمد على وجود الكيانات الأخرى.
- يسمى الأب Parent أو المالك Owner.
- بالنسبة للمفتاح الرئيسي للكيان القوي يتم اختيار الخاصية التي تنطبق عليها شروط المفتاح الرئيسي.

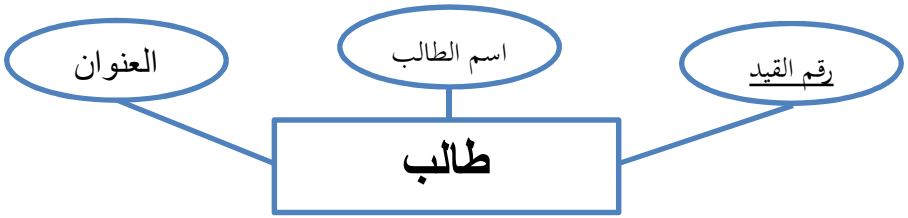
طالب

الكيان الضعيف Weak Entity

- هو الكيان الذي يعتمد وجوده في مخطط ERD على وجود كيان أخر، بمعنى أنه لا يبقى في المخطط إذا تم حذف الكيان القوي الذي هو مرتبط به، يسمى الابن Child أو التابع Dependent.
- بالنسبة للمفتاح الرئيسي في الكيان الضعيف يكون مفتاح مركب، أي يتكون المفتاح المركب من خاصية المفتاح الرئيسي للكيان القوي مع خاصية من خصائص الكيان الضعيف معا.
- يتم تمثيل الكيان الضعيف بمستطيل مزدوج.

الخاصية Attribute

- الخاصية هي صفة الكيان، والتي تصف بعض جوانب الكائن، ولا تعتمد على نوع الكيان قوي أو ضعيف. مثل اسم الطالب، رقم الهاتف، العنوان.
- يتم تمثيل الصفات عن طريق أشكال بيضاوية وترتبط بمستطيل الكيان بخط، يحتوي كل شكل بيضاوي بداخله على اسم الخاصية التي تمثلها.
- يتم توضيح الخاصية التي تمثل المفتاح الرئيسي للكيان القوي والضعيف بخط أسفل اسم الخاصية.

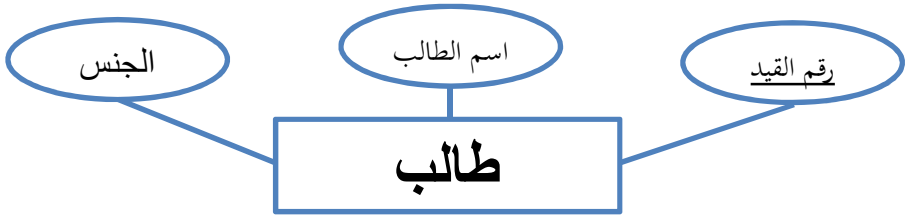


أنواع الخصائص (الصفات) الخاصة بالكيان

1. الصفة البسيطة Simple Attribute
2. الصفة المركبة Composite Attribute
3. الصفة ذات القيمة الواحدة Single-Valued Attribute
4. الصفة ذات القيمة المتعددة Multi-Valued Attribute
5. الصفة المشتقة Derived Attribute

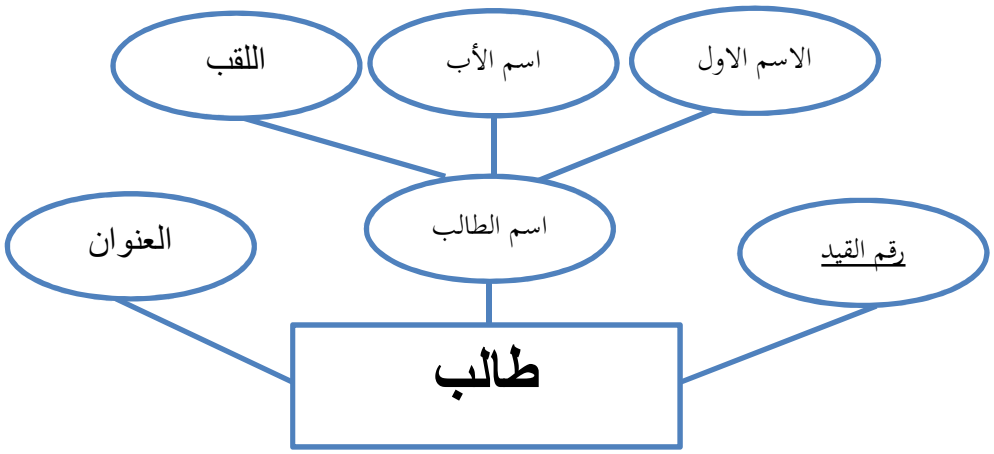
الصفة البسيطة Simple Attribute

- الصفة البسيطة هي الصفة التي لا يمكن تقسيمها إلى أجزاء. على سبيل المثال، الجنس في جدول الطالب صفة بسيطة لا يمكن تقسيمها إلى أجزاء، بمعنى أن البيانات التي تحتوي عليها الخاصية لا يمكن تقسيمها.



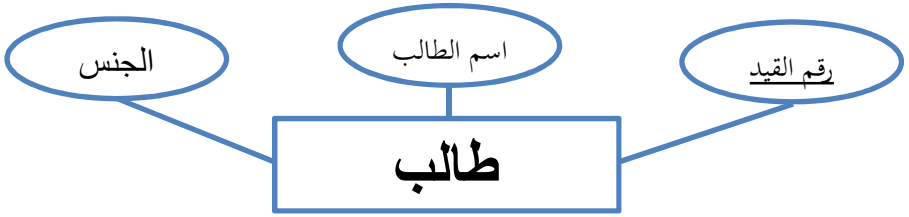
الصفة المركبة Composite Attribute

- هي الصفة التي يمكن تقسيمها إلى صفات أخرى أي تحويلها إلى صفات إضافية، بمعنى يتم تقسيم البيانات التي بداخل الصفة إلى أجزاء.
- على سبيل المثال، يمكن تقسيم صفة اسم الطالب إلى الاسم الأول واسم الأب واللقب على حسب متطلبات المؤسسة.



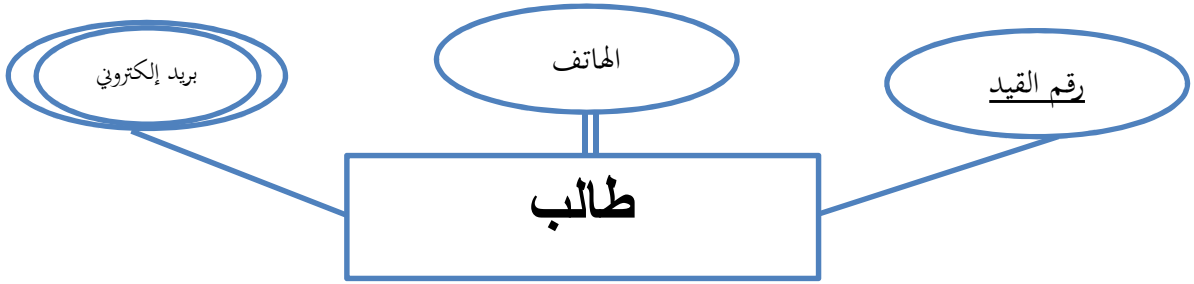
الصفة ذات القيمة الأحادية Single-Valued Attribute

- هي الصفة ذات القيمة المفردة، أي الصفة التي تحتوي على قيمة واحدة فقط. وهي تكون في الشكل مثل الصفة البسيطة .
- للطالب رقم قيد واحد فقط.
- الصفة ذات القيمة المفردة ليست بالضرورة صفة بسيطة. على سبيل المثال، الرقم الوطني (مثل 119010123456) ذو قيمة فردية.
- الجنس (ذكر 1 أو أنثى 2)، سنة الميلاد (1901)، والرقم (0123456).



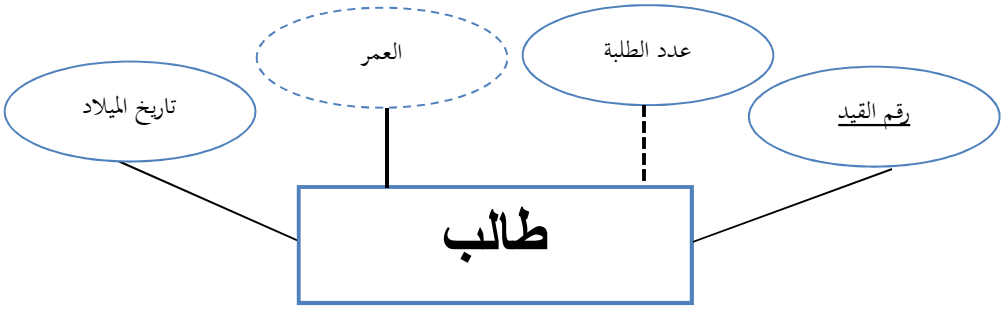
الصفة ذات القيمة المتعددة Multi-Valued Attribute

- هي الصفة التي قد تحتوي على العديد من القيم، أي يمكن أن تأخذ أكثر من قيمة.
- على سبيل المثال، قد يكون لدى الطالب أكثر من بريد الكتروني وأكثر من رقم هاتف والشركة لها أكثر من فرع.
- يتم تمثيل الصفة متعددة القيم بواسطة خط مزدوج يربط الصفة المتعددة بالكيان مثل صفة الهاتف أو برسم شكل بيضاوي مزدوج مثل صفة البريد الإلكتروني.



الصفة المشتقة Derived Attribute

- هي الصفة التي يتم احتساب قيمتها من صفات أخرى موجودة معها في نفس الكيان، أي يتم اشتقاق القيمة اعتماداً على صفة أخرى.
- على سبيل المثال، خاصية عمر الطالب تعتبر خاصية مشتقة، لأنه يمكن معرفة عمر الطالب عن طريق حساب الفرق بين التاريخ الحالي وقيمة خاصية تاريخ الميلاد.
- يعتبر العمر صفة مشتقة إذا كانت معه صفة تاريخ الميلاد في نفس الكيان والعكس غير صحيح.
- يتم تمثيل الصفة المشتقة بخط متقطع متصل بالخاصية مثل خاصية عدد الطلبة أو برسم شكل بيضاوي متقطع ويرتبط مع الكيان بخط متصل مثل خاصية العمر.

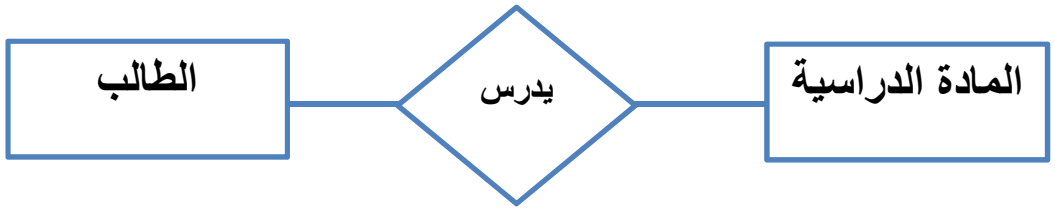


ملاحظة حول كيفية تحديد نوع الخاصية

- في مخطط ERD، مصمم قاعدة البيانات يحدد إذا كان الخاصية تكون بسيطة، مركبة، متعددة القيم، أو مشتقة بناء على قوانين واحتياجات ومتطلبات المؤسسة، على سبيل المثال، إذا كان من متطلبات المؤسسة أن يكون لها بريد إلكتروني واحد فقط، ففي هذه الحالة يتم تمثيل البريد الإلكتروني كخاصية بسيطة بدل من خاصية متعددة القيم والعكس صحيح.

Relationship العلاقة

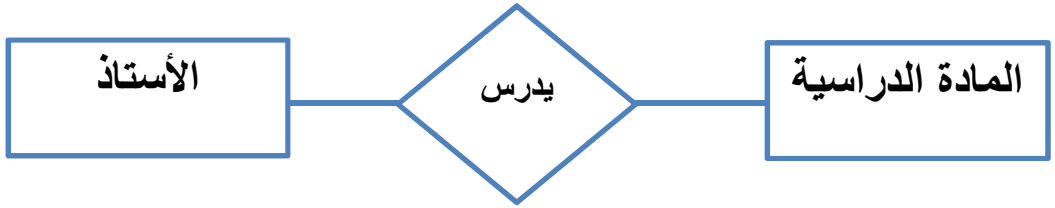
- في قاعدة البيانات العلائقية تكون الجداول ذات علاقة ببعضها، العلاقة Relationship هي الرابط الموجود بين الكيانات أو الكيان بنفسه، وتكون على هيئة خط متصل يربط بين الكيانين، عادة ما يعبر على اسم العلاقة بين الكيانين بعبارات فعلية أو شبه جملة (يدرس – يدير – يتزوج بـ - يشرف على) على حسب المتطلبات.



- توجد بعض القيود التي توضع على العلاقات بين الكيانات، يجب أن تمثل هذه القيود كما هو موجود في "متطلبات المؤسسة". مثل هذه القيود أن تكون هناك عدة مواد دراسية يدرسها الطالب. يسمى هذا القيد " عدة مواد دراسية" **بالتعددية Multiplicity** والتي تبين عدد السجلات المرتبطة مع بعض بين الكيانين.
- توجد ثلاثة أنواع من العلاقات بين الكيانات العلاقة 1:1، العلاقة N:1، والعلاقة M: N.

تفسير مخططات علاقة الكيان Interpreting ER Diagrams

- قبل البدء في توضيح التعددية Multiplicity سيتم توضيح كيف يتم تفسير العلاقة بين الكيانين من جهة نظر كل كيان:
- بفرض أن لدينا علاقة Relationship يدرس بين كيان الأستاذ وكيان المادة الدراسية، توجد ثلاثة أنواع محتملة من العلاقات بين هذين الكيانين وهي العلاقة 1:1، العلاقة N:1، والعلاقة M: N.
- **تحديد أي نوع من العلاقات السابقة بين الكيانات يعتمد على سياسات ومتطلبات المؤسسة.**



تفسير مخططات علاقة الكيان Interpreting ER Diagrams

في حالة نوع العلاقة واحد إلى واحد 1 : 1 بين الكيانين فأنه يتم التعبير عن هذه العلاقة من وجهة نظر الكيانين بالطريقة التالية:

- **من جهة نظر كيان الاستاذ:** الاستاذ يُدرس مادة دراسية واحدة فقط.
- **من جهة نظر كيان المادة الدراسية:** المادة الدراسية يُدرسها أستاذ واحد فقط.

أما في حالة نوع العلاقة واحد إلى العديد 1 : N فأنه يتم التعبير عن هذه العلاقة من وجهة نظر الكيانين بالطريقة التالية:

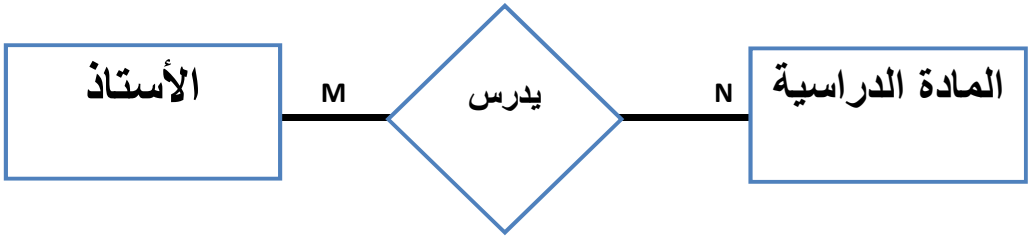
- **من جهة نظر كيان الاستاذ:** الاستاذ يُدرس مادة أو أكثر من مادة دراسية.
- **من جهة نظر كيان المادة الدراسية:** المادة الدراسية يُدرسها أستاذ واحد فقط.

وأخيراً في حالة نوع العلاقة العديد إلى العديد N : M فأنه يتم التعبير عن هذه العلاقة من وجهة نظر الكيانين بالطريقة التالية:

- **من جهة نظر كيان الاستاذ:** الاستاذ ممكن أن يُدرس أكثر من مادة دراسية.
- **من جهة نظر كيان المادة الدراسية:** المادة الدراسية يمكن أن يُدرسها أكثر من أستاذ.

Multiplicity التعددية

- هي عدد السجلات المحتملة لكيان ما والتي قد ترتبط بسجل أو أكثر في كيان آخر مرتبط معه في نفس العلاقة Relationship، تساعد التعددية في تحديد الطريقة التي ترتبط بها الكيانات مع بعض، وهذه التعددية هي تمثيل للقوانين والتشريعات والمتطلبات التي تضعها المؤسسة ويجب التأكد من أنه تم تمثيلها لتكون جزء من مخطط ERD.



Cardinality and Participation المشاركة والأصل

يوجد نوعان من القيود على العلاقة Relationship بين الكيانات يسمى:

- **قيد المشاركة Participation** Constraint
- **قيد الأصل Cardinality** Constraint

قيد المشاركة Participation Constraint

قيد المشاركة يحدد ما إذا كانت بعض أو كل السجلات داخل الكيان ترتبط مع بعض أو كل سجلات كيان آخر في نفس العلاقة Relationship.

- يأخذ قيد المشاركة القيمة 0 أو 1.

يوجد نوعان من قيد المشاركة بين الكيانات:

- **المشاركة الاختيارية Optional Participation**: وهي وجود بعض السجلات في كيان لا ترتبط بأي سجل في كيان آخر مرتبط معها في نفس العلاقة Relationship، تسمى أيضا **المشاركة الجزئية**. قيمة قيد المشاركة الاختياري دائما تساوي 0.
- **المشاركة الإلزامية Mandatory Participation**: وهي وجود ارتباط لكل سجل في الكيان مع سجل أو أكثر في كيان آخر، تسمى أيضا **المشاركة الكلية**. قيمة قيد المشاركة الكلي دائما تساوي 1.

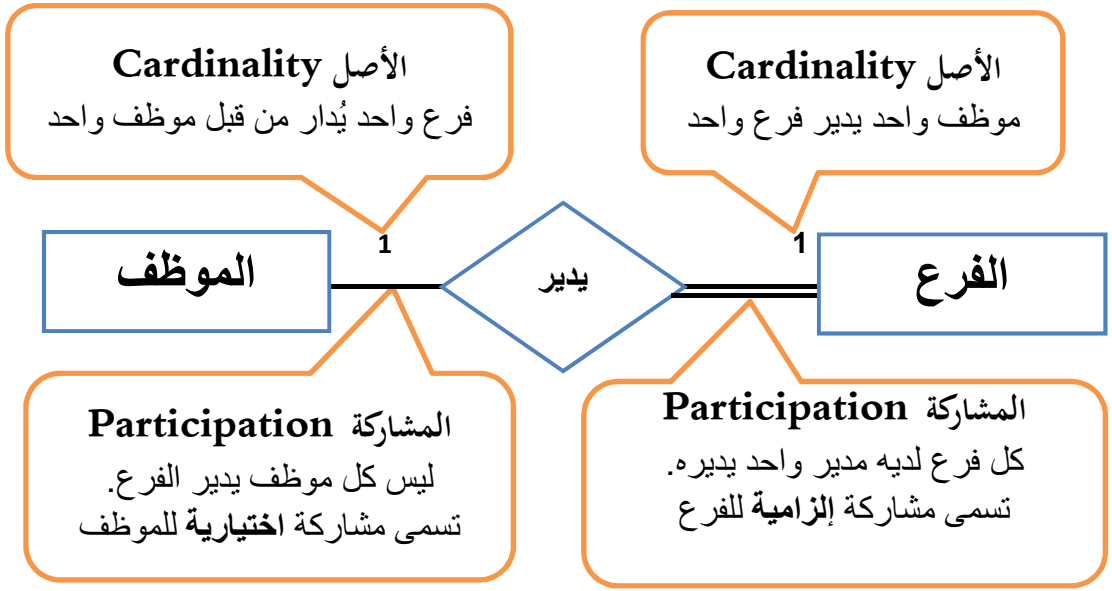
قيد الأصل Cardinality Constraint

قيد الأصل يبين أعلى عدد من السجلات التي ترتبط مع كيان آخر في العلاقة Relationship.

- يأخذ قيد الأصل دائما القيمة 1 أو أكثر N.
- قيد الأصل يبين أعلى قيمة لتعددية Multiplicity وهي (1 أو N).

المشاركة والأصل Cardinality and Participation

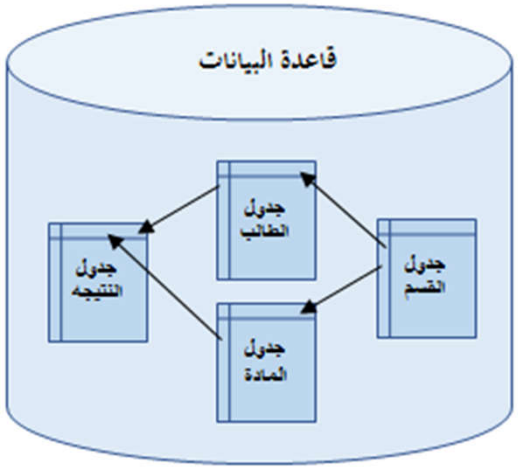
يتم تمثيل قيد المشاركة الاختياري بخط واحد بين الكيان والعلاقة.
أما قيد المشاركة الالزامي فيمثل بخطين (خط مزدوج) بين الكيان والعلاقة كما في الشكل.



إذا كان قيد المشاركة خط واحد فهذا يدل على أن نوع المشاركة اختياري وتكون قيمته تساوي 0،
أما إذا كان قيد المشاركة خط مزدوج فإن هذا يدل على نوع المشاركة إلزامي وتكون قيمته تساوي 1.
يتم كتابة قيمة قيد الأصل في الاتجاه المعاكس للكيان المتعلقة به.

Summary ملخص

تم مناقشة المفاهيم الأساسية لمخطط علاقة الكيان ERD التي تمت باستخدام رموز Chen، وتم مناقشة العديد من الأمثلة والأشكال على الكيانات بنوعيها القوية Strong والضعيفة Weak مع توضيح الخصائص المرتبطة بها وأنواعها البسيطة والمركبة والمتعددة وغيرها، والتركيز على كيفية تفسير المخططات Interpreting Diagrams لتوضيح العلاقات وكيفية التعامل معها، ومناقشة العلاقات بين الكيانات وأنوعها المختلفة وتوضيح التعددية Multiplicity بين الكيانات وكيفية الاستفادة من قيود الأصل Cardinality والمشاركة Participation Constraints المتمثلة في قيود المشاركة الاختيارية Optional وقيود المشاركة الإلزامية Mandatory والتي تساعد في تحديد السجلات بين الكيانات.



نهاية الجزء الأول من المحاضرة

Any Questions

مواضيع المحاضرة

- أنواع العلاقات Types of Relationships
- تعدد العلاقات لكيان واحد Multiple Relationships to One Entity
- درجة العلاقة Relationship Degree

Types of Relationships أنواع العلاقات

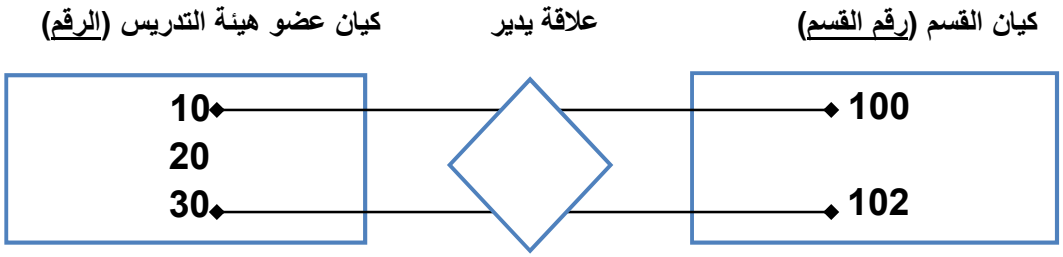
توجد عدة أنواع من العلاقات التي تربط الكيانات ببعض والتي تساعد في تكوين الجداول عند تصميم قاعدة البيانات.

1. علاقة واحد إلى واحد One-to-One Relationship
2. علاقة واحد إلى العديد One-to-Many Relationship
3. علاقة العديد إلى العديد Many-to-Many Relationship
4. العلاقة الدائرية Recursive Relationship

علاقة واحد إلى واحد One-to-One Relationship

تعني أن سجل في كيان قد يرتبط بسجل واحد لا أكثر في كيان آخر.

من الشكل نلاحظ، علاقة يدير والتي تربط بين كيان القسم وكيان عضو هيئة التدريس، تبين وجود ارتباطين بين سجلين للعلاقة.



تحديد التعددية Multiplicity للعلاقة واحد إلى واحد 1:1

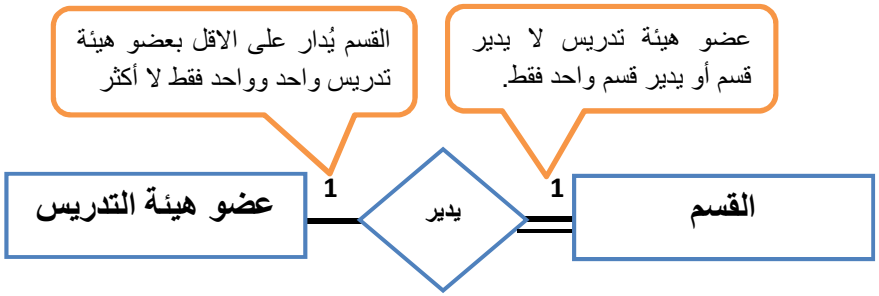
يتم تحديد التعددية للعلاقة في الشكل بالفحص المفصل للعلاقات بين البيانات على حسب قيود أو متطلبات المؤسسة، يمكن ذلك من خلال الاطلاع على النماذج والتقارير والكشوفات أو التحدث مع موظفي المؤسسة.

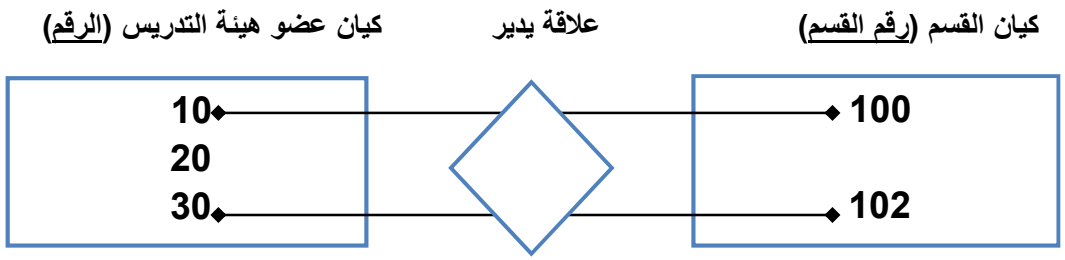
علاقة واحد إلى واحد One-to-One Relationship

في الشكل على اليمين، من جهة العضو، إن عضو هيئة التدريس **قد لا يدير أي قسم أي (صفر 0)** يتكون لدينا قيد مشاركة اختياري (خط مفرد) بين كيان عضو هيئة التدريس والعلاقة يدير، **ويدير قسم واحد فقط (واحد 1)** نتحصل منها على قيمة قيد الأصل 1 توضع بجانب كيان القسم.

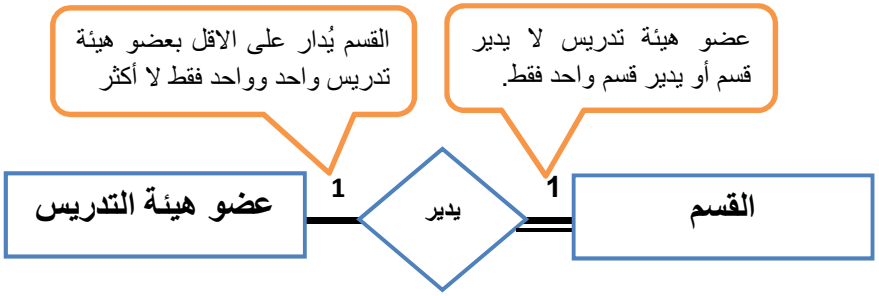
في الشكل على اليمين، من جهة القسم، كل قسم **يُدار بعضو هيئة تدريس واحد 1** يتكون لدينا قيد مشاركة إلزامي (خط مزدوج) بين كيان القسم والعلاقة يدير، **وواحد 1 فقط ولا أكثر** نتحصل منها على قيمة قيد الأصل 1 توضع بجانب كيان عضو هيئة التدريس.

وبالتالي يتم تمثيل العلاقة بين الكيانين كما في الشكل التالي على اليسار.





علاقة واحد إلى واحد One-to-One Relationship



وبناءً على قيمة قيد الأصل يتم توضيح كيف يتم الحصول على العلاقة في مخطط ER كما في الشكل، نلاحظ أن أحد أعضاء هيئة التدريس يدير قسم 1 فقط أو لا يدير قسم.

ونلاحظ أن القسم له دائما مدير 1 فقط.

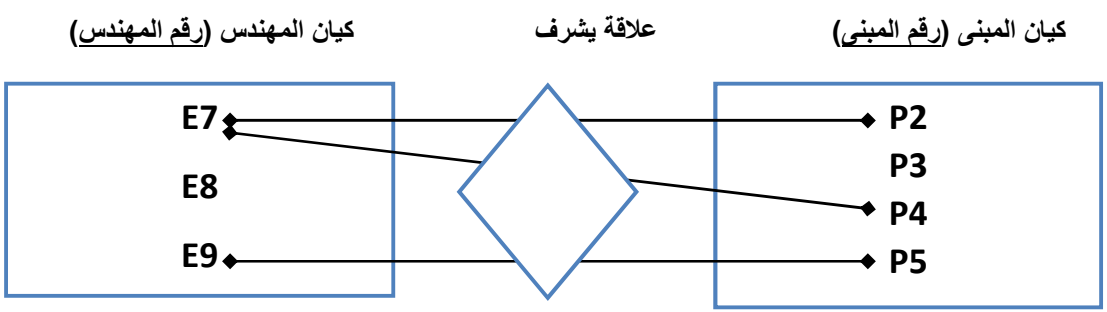
نتحصل منهم على **نوع العلاقة واحد إلى واحد (1:1)**.

علاقة واحد إلى العديد One-to-Many Relationship

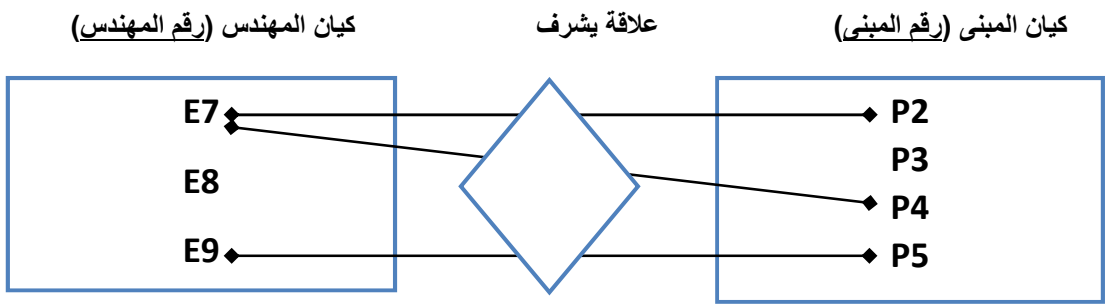
يكون سجل من كيان قد يرتبط بسجل واحد أو أكثر في كيان آخر.

مثال: علاقة يُشرف، والتي تربط بين كيان المهندس وكيان المبنى.

تحديد التعددية Multiplicity للعلاقة واحد إلى العديد

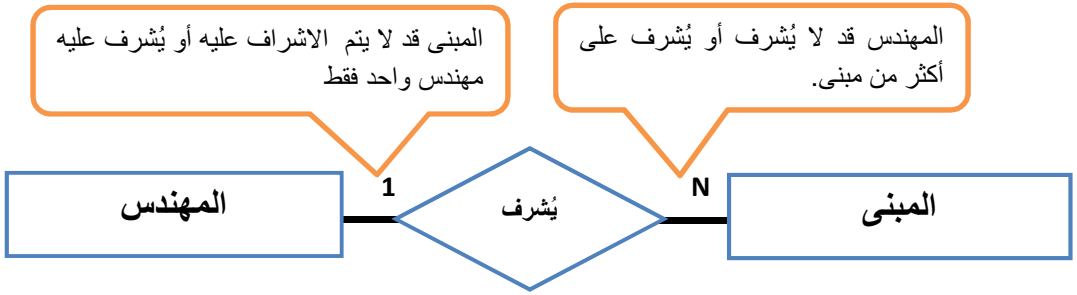


علاقة واحد إلى العديد One-to-Many Relationship

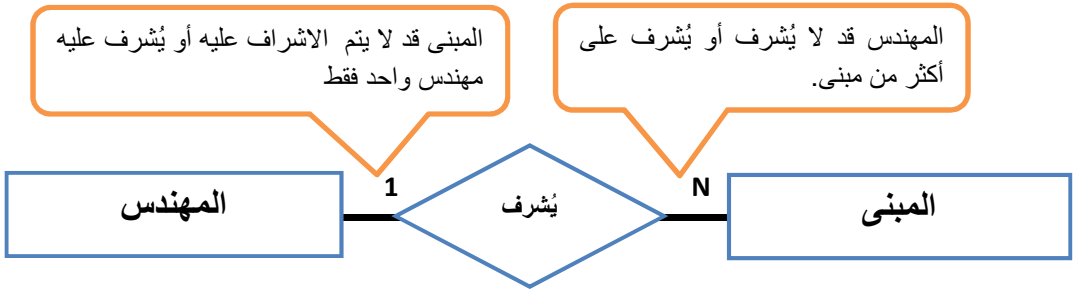


من الشكل نلاحظ **المهندس قد لا يشرف على مبنى (صفر 0)** يتكون لدينا قيد مشاركة اختياري (خط مفرد) بين كيان المهندس والعلاقة يشرف، **أو يشرف على أكثر من مبنى** نتحصل منها على قيمة قيد الأصل N توضع بجانب كيان المبنى.

من الشكل نلاحظ **المبنى قد لا يشرف عليه مهندس (صفر 0)** يتكون لدينا قيد مشاركة اختياري (خط مفرد) بين كيان المبنى والعلاقة يشرف، **أو يشرف عليه مهندس واحد** نتحصل منها على قيمة قيد الأصل 1 توضع بجانب كيان المهندس. يتم تمثيل العلاقة بين الكيانين كما في الشكل التالي:



علاقة واحد إلى العديد One-to-Many Relationship

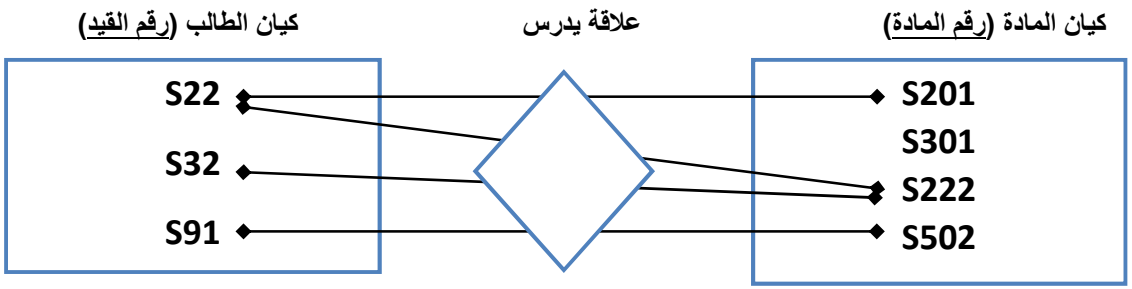


وبناءً على قيمة قيد الأصل يتم توضيح كيف يتم الحصول على العلاقة في مخطط ER كما في الشكل، نلاحظ من جهة كيان المهندس، مهندس قد لا يُشرف أو يُشرف على أكثر من مبنى، نتحصل منها على "N". ومن جهة كيان المبنى، قد يُشرف على المبنى مهندس واحد فقط (1)، أو لا يُشرف عليه، نتحصل منها على "1". وبالتالي لنتحصل على نوع العلاقة واحد إلى العديد (N:1).

علاقة العديد إلى العديد Many-to-Many Relationship

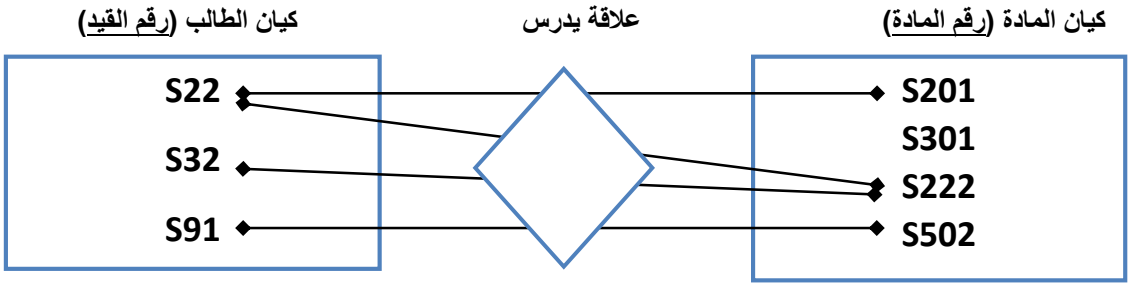
تشير هذه العلاقة إلى عدة سجلات في كيان قد ترتبط بعدة سجلات في كيان آخر.

علاقة يدرس تربط بين كيان الطالب وكيان المادة الدراسية.



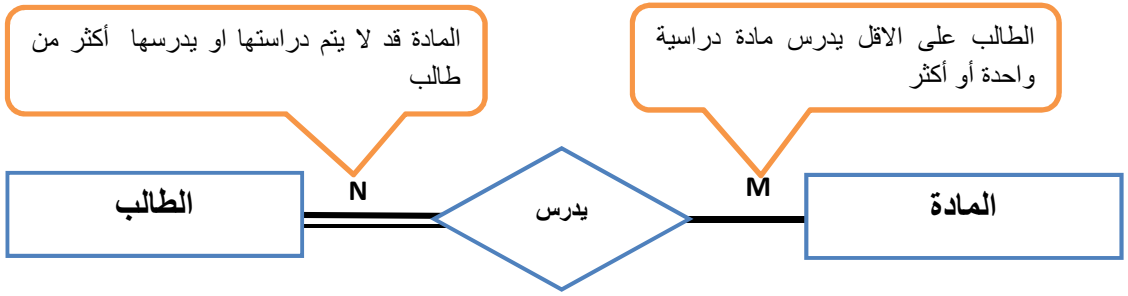
تحديد التعددية Multiplicity لعلاقة العديد إلى العديد

علاقة العديد إلى العديد Many-to-Many Relationship

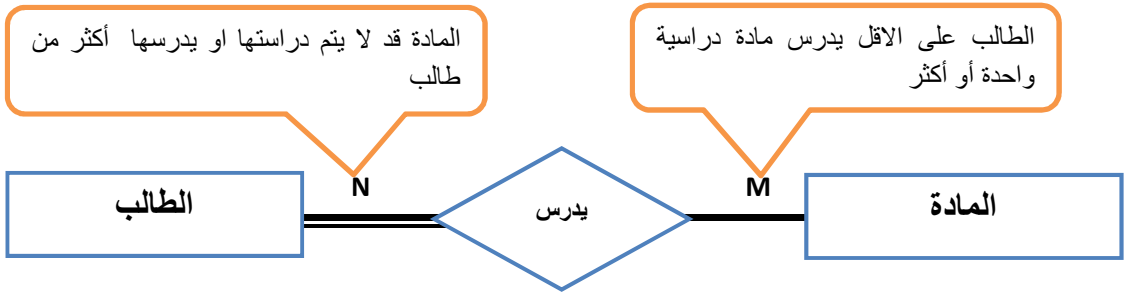


من الشكل نلاحظ، من جهة الطالب يدرس على الاقل مادة دراسية واحدة يتكون لدينا قيد مشاركة إلزامي (خط مزدوج) بين كيان الطالب والعلاقة يدرس، **أو أكثر من مادة دراسية** نتحصل منها على قيمة قيد الأصل M توضع بجانب كيان المادة.

ومن الشكل نلاحظ، من جهة المادة الدراسية **قد لا يتم دراستها** يتكون لدينا قيد مشاركة اختياري (خط مفرد) بين كيان المادة والعلاقة يدرس، **أو يتم دراستها من طالب أو أكثر** نتحصل منها على قيمة قيد الأصل N توضع بجانب كيان الطالب.



علاقة العديد إلى العديد Many-to-Many Relationship



وبناءً على قيمة قيد الأصل يتم توضيح كيف يتم الحصول على العلاقة في مخطط ER كما في الشكل، حيث أن كل طالب يمكنه دراسة على الاقل مادة دراسية أو أكثر من مادة، نتحصل منها على "M". وأن كل مادة دراسية قد لا يدرسها أي طالب أو تُدرس من أكثر من طالب، نتحصل منها على "N". وبالتالي لنتحصل على العلاقة من نوع العديد إلى العديد (M:N).

Recursive Relationship العلاقة الدائرية

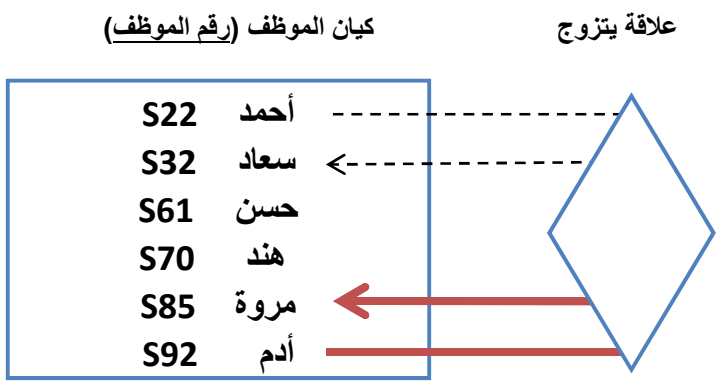
العلاقة Relationship في مخطط ER هي عبارة عن اتصال بين كيانين أو بين كيان واحد ونفسه. العلاقة بين كيان واحد ونفسه تعرف **بالعلاقة الدائرية Recursive Relationship**.

في العلاقة الدائرية يرتبط الكيان مع نفسه مرة أو أكثر من مرة في أنواع علاقات مختلفة (1:1، N:1، M:N).

Recursive Relationship العلاقة الدائرية

One–to–One (1 :1) نوع واحد إلى واحد

بالنظر في العلاقة الدائرية عندما تكون نوع العلاقة 1:1، كما في الشكل، نلاحظ يمكن لموظف أن يتزوج موظفة واحدة معه في نفس المؤسسة أو لا يتزوج. ويمكن للموظفة أن تتزوج موظف واحد في نفس المؤسسة أو لا تتزوج موظف.

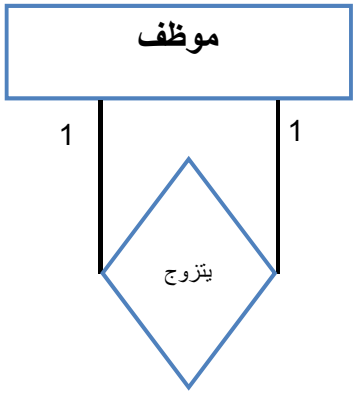


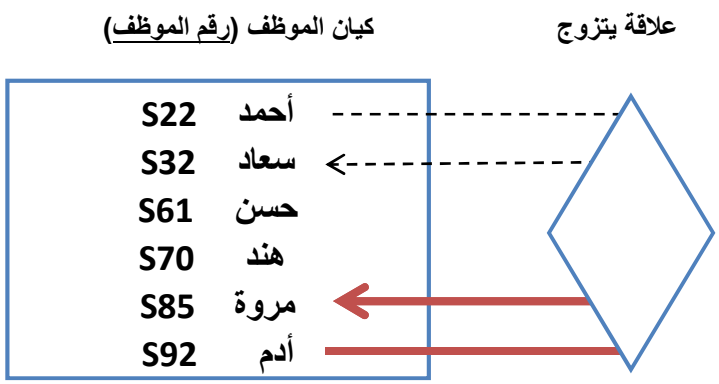
تحديد التعددية Multiplicity في العلاقة الدائرية من نوع واحد إلى واحد

Recursive Relationship العلاقة الدائرية
One–to–One (1 :1) نوع واحد إلى واحد

من الشكل على اليمين، نلاحظ أن الموظف **قد لا يتزوج (أي صفر 0)** يتكون لدينا قيد مشاركة اختياري (خط مفرد) بين كيان الموظف والعلاقة يتزوج في أحد الجانبين، أو **يتزوج موظفة واحدة فقط (واحد 1)** نتحصل منها على قيمة قيد الأصل 1 توضع بجانب كيان الموظف.

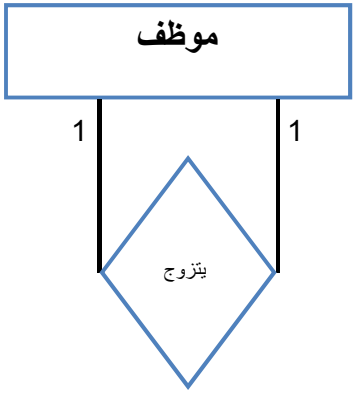
وكل موظفة **قد لا تتزوج (أي صفر 0)** يتكون لدينا قيد مشاركة اختياري (خط مفرد) بين كيان الموظف والعلاقة يتزوج في الجانب الثاني، **او يتزوج واحدة (واحدة 1)** نتحصل منها على قيمة قيد الأصل 1 توضع بجانب كيان الموظف.





Recursive Relationship العلاقة الدائرية

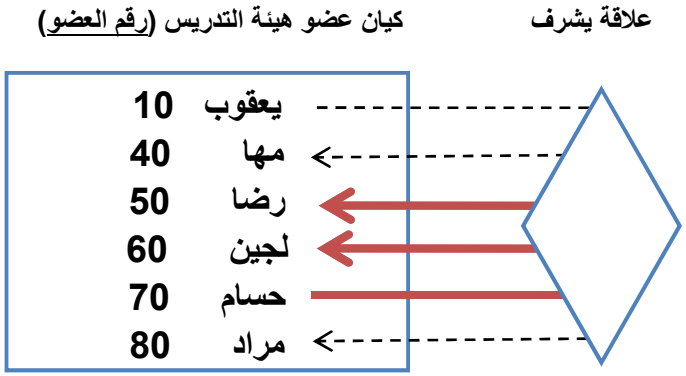
One-to-One (1 :1) نوع واحد إلى واحد



وبناءً على قيمة قيد الأصل يتم توضيح كيف يتم الحصول على العلاقة في مخطط ER كما في الشكل، حيث أن الموظف يتزوج من موظفة واحدة (واحد 1) والبعض الاخر لا يتزوج، فإننا نتحصل "1"، وأن الموظفة قد لا تتزوج من موظف أو تتزوج موظف واحد فقط (1)، فإننا نتحصل "1". وبالتالي لنتحصل منهم على نوع العلاقة واحد إلى واحد (1 : 1).

Recursive Relationship العلاقة الدائرية
One–to–Many (N :1) نوع واحد إلى العديد

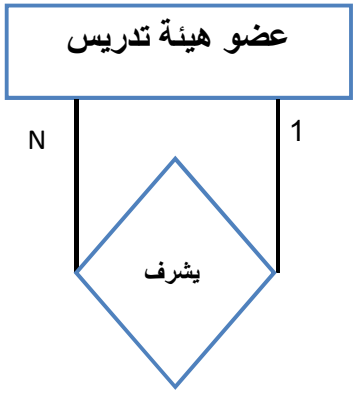
تكون العلاقة الدائرية عند نوع العلاقة 1: N، كما في الشكل التالي. حيث يمكن لعضو هيئة تدريس أن يترأس أو يشرف على أعضاء هيئة تدريس معه في نفس القسم. وكل عضو هيئة تدريس في القسم قد لا يُشرف على عضو أو يشرف على عضو هيئة تدريس واحد فقط.

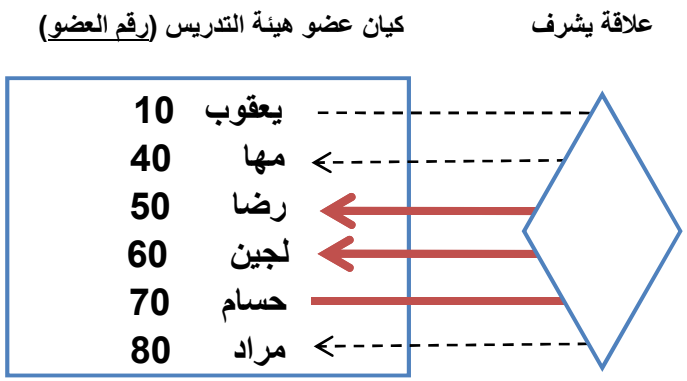


تحديد التعددية Multiplicity للعلاقة واحد إلى العديد

Recursive Relationship العلاقة الدائرية

One-to-Many (N :1) نوع واحد إلى العديد

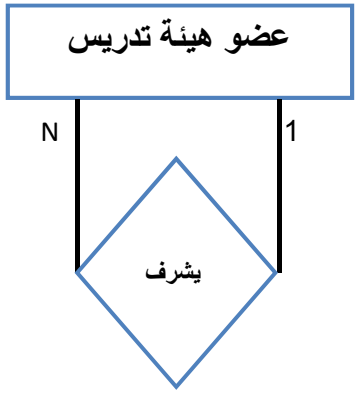




من الشكل على اليمين، حيث **لا يُشرف عضو هيئة التدريس على أستاذ** يتكون لدينا قيد مشاركة اختياري (خط مفرد) بين كيان عضو هيئة التدريس والعلاقة يشرف في أحد الجانبين، **أو يُشرف على أكثر من أستاذ** نتحصل منها على قيمة قيد الأصل N توضع بجانب كيان عضو هيئة التدريس.

و**عضو هيئة التدريس قد لا يُشرف عليه أحد** يتكون لدينا قيد مشاركة اختياري (خط مفرد) بين كيان عضو هيئة التدريس في الجانب الثاني، أو **يُشرف عليه عضو هيئة تدريس واحد** (**أي واحد 1**) نتحصل منها على قيمة قيد الأصل 1 توضع بجانب كيان عضو هيئة التدريس.

Recursive Relationship العلاقة الدائرية
One–to–Many (N :1) نوع واحد إلى العديد

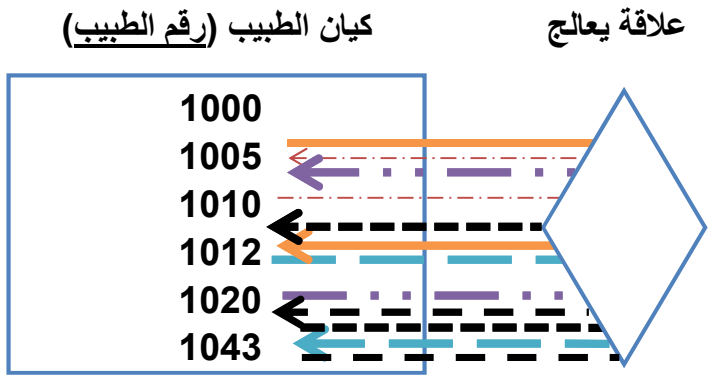


وبناءً على قيمة قيد الأصل يتم توضيح كيف يتم الحصول على العلاقة في مخطط ER كما في الشكل، حيث أن أحد أعضاء هيئة التدريس قد لا يُشرف أو يشرف على أكثر من أستاذ، وبالتالي نتحصل على "N" في أحد جانبي الكيان، وأن عضو هيئة التدريس قد لا يشرف عليه عضو هيئة تدريس أو يشرف عليه عضو هيئة تدريس، بالتالي نتحصل على "1" بجانب الكيان من الجهة الاخرى. نشير إلى هذا النوع من العلاقات كواحد إلى العديد (N:1).

Recursive Relationship العلاقة الدائرية

M: N Many-to-Many نوع العديد إلى العديد

تكون العلاقة الدائرية عند نوع العلاقة N: M، كما في الشكل التالي. في حالة ما يقدم فيها الأطباء علاج لبعضهم البعض، حيث يمكن لطبيب أن لا يعالج أو يعالج أكثر من طبيب (زميله)، وكل طبيب (زميله) أن يعالج زميله الطبيب أو أكثر من طبيب.



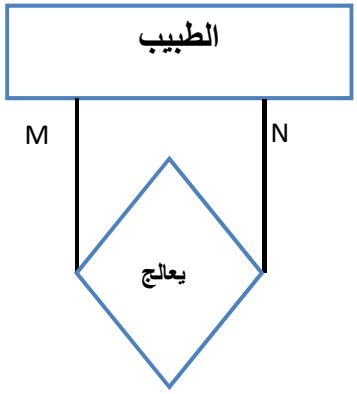
تحديد التعددية Multiplicity لعلاقة العديد إلى العديد

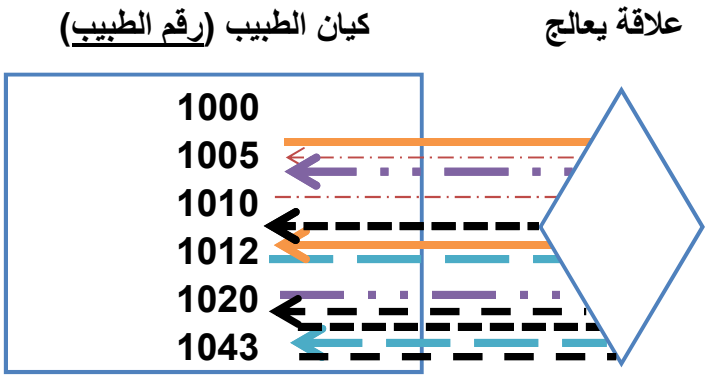
Recursive Relationship العلاقة الدائرية

M: N Many-to-Many نوع العديد إلى العديد

من الشكل على اليمين، الطبيب قد لا يعالج أي طبيب يتكون لدينا قيد مشاركة اختياري (خط مفرد) بين كيان الطبيب والعلاقة يعالج في أحد الجانبين، **أو يعالج أكثر من طبيب** نتحصل منها على قيمة قيد الأصل N توضع بجانب كيان الطبيب.

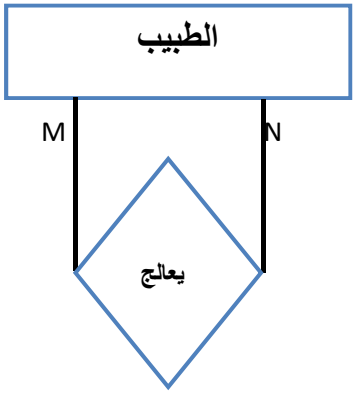
والجملة الطبيب قد لا يعالجه طبيب يتكون لدينا قيد مشاركة اختياري (خط مفرد) بين كيان الطبيب والعلاقة يعالج في الجانب الثاني، **أو يعالجه أكثر من طبيب** نتحصل منها على قيمة قيد الأصل M توضع بجانب كيان الطبيب.





Recursive Relationship العلاقة الدائرية

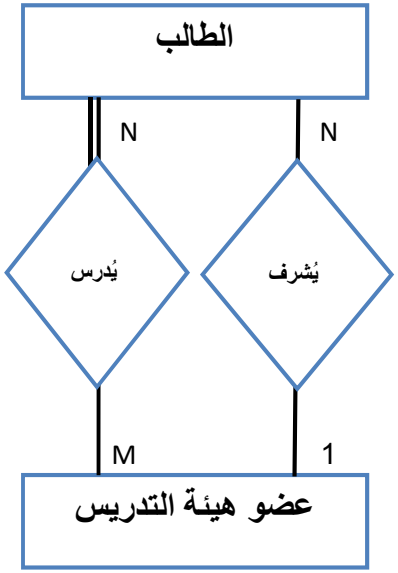
M: N Many-to-Many نوع العديد إلى العديد



وبناءً على قيمة قيد الأصل يتم توضيح كيف يتم الحصول على العلاقة في مخطط ER كما في الشكل، أن كل طبيب قد لا يعالج طبيب أو يمكنه معالجة طبيب أو أكثر، وبالتالي فإننا نتحصل على"N" بجانب أحد جوانب الكيان، ولتمثيل أن كل طبيب قد لا يعالجه أي طبيب أو يعالجه أكثر من طبيب، فإننا نتحصل على "M" بجوار الكيان من الجانب الاخر. وبالتالي نتحصل على نوع العلاقة العديد إلى العديد، (M:N).

Multiple Relationships to One Entity تعدد العلاقات لكيان واحد

الشكل يحتوي على كيانين: الطالب وعضو هيئة التدريس. ولدينا علاقتين بين الكيانين، الأولى علاقة يُشرف والثانية علاقة يُدرس.



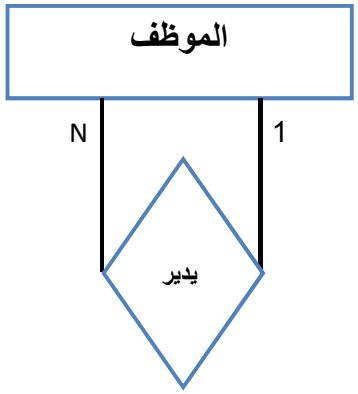
Relationship Degree درجة العلاقة

درجة العلاقة تشير إلى عدد الكيانات المرتبطة بعلاقة ما.

1. يمكن أن تكون درجة العلاقة أحادية Unary Relationship
2. درجة العلاقة الثنائية Binary Relationship
3. درجة العلاقة الثلاثية Ternary Relationship

درجة العلاقة الأحادية Unary Relationship

درجة العلاقة الاحادية تستخدم إذا كانت علاقة الكيان بنفسه. على سبيل المثال، قد يكون أحد الموظفين يدير شؤون موظف آخر معه في نفس المؤسسة. إن درجة العلاقة الأحادية الموضحة في الشكل، يكون فيها أحد الموظفين في كيان الموظف هو المدير لموظف او للموظفين الأخرين. في هذه الحالة، فإن وجود علاقة "يدير" يعني أن الموظف (المدير) يتطلب وجود موظفين أخرين ليكون مديرا عليهم، والموظفين يديرهم مدير واحد.



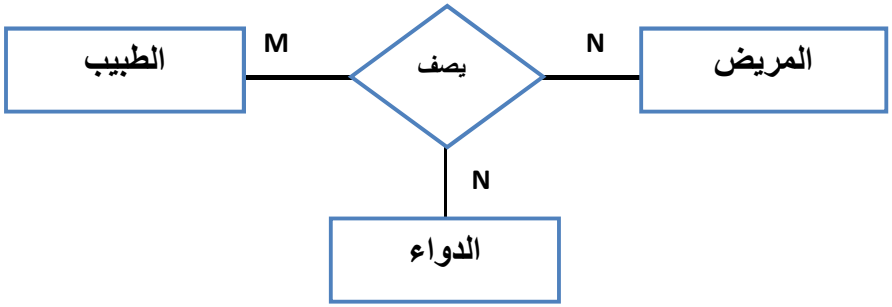
درجة العلاقة الثنائية Binary Relationship

درجة العلاقة الثنائية مصطلح يستخدم عندما توجد علاقة بين كيانين فقط. على سبيل المثال، أستاذ يُدرس مواد دراسية.

درجة العلاقة الثنائية هي أكثر أنواع العلاقات شيوعًا.

درجة العلاقة الثلاثية Ternary Relationship

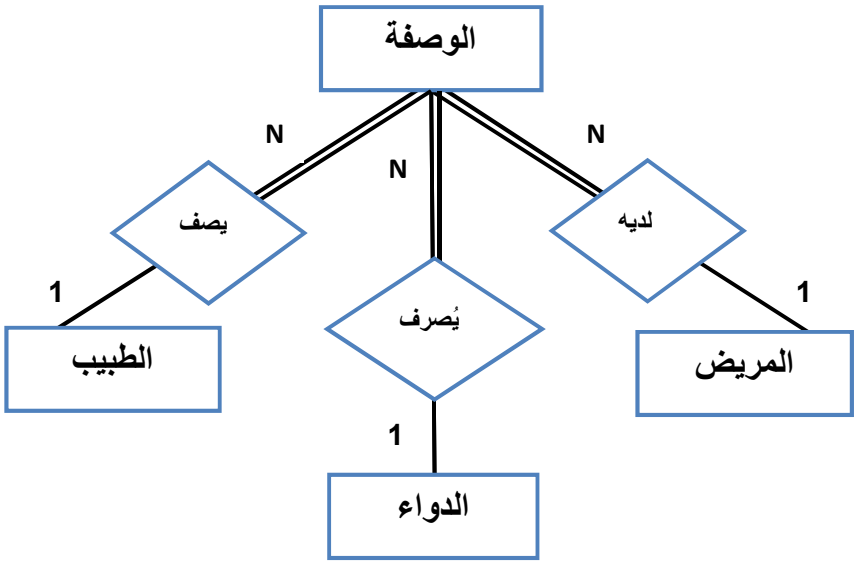
هو مصطلح يستخدم عندما توجد علاقة واحدة تربط بين ثلاث كيانات. على سبيل المثال، لدينا كيانات (الطبيب، المريض، الدواء) يصف الطبيب الدواء للمريض، أي ثلاثة كيانات مرتبطة معا، كيان طبيب وكيان دواء وكيان مريض مرتبطين بعلاقة واحدة.



نفترض أن متطلبات المؤسسة الصحية تنص على أن كل وصفة طبية من الطبيب تحتوي على دواء واحد فقط وتخص مريض واحد. وبالتالي، إذا قام الطبيب بصرف أكثر من دواء للمريض، يجب أن يتم صرف وصفة جديدة.

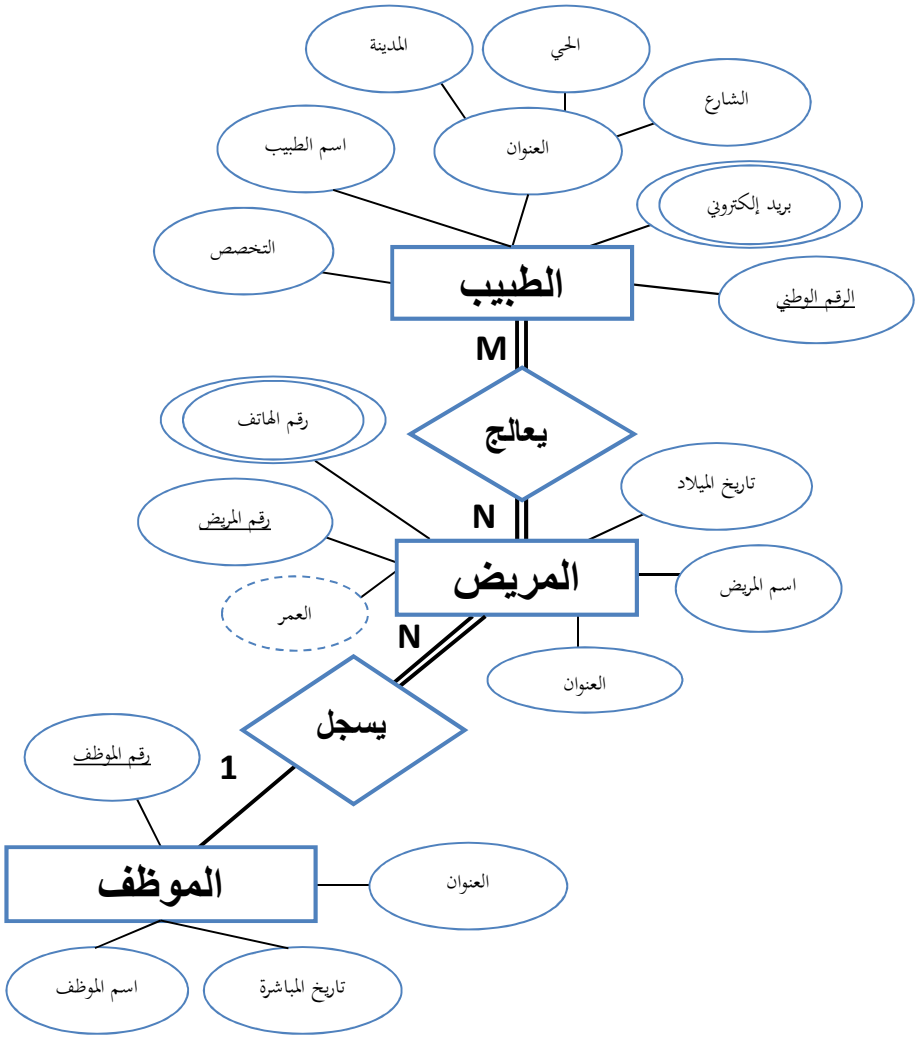
درجة العلاقة الثلاثية Ternary Relationship

نفترض أن متطلبات المؤسسة الصحية تنص على أن كل وصفة طبية من الطبيب تحتوي على دواء واحد فقط وتخص مريض واحد. وبالتالي، إذا قام الطبيب بصرف أكثر من دواء للمريض، يجب أن يتم صرف وصفة جديدة.



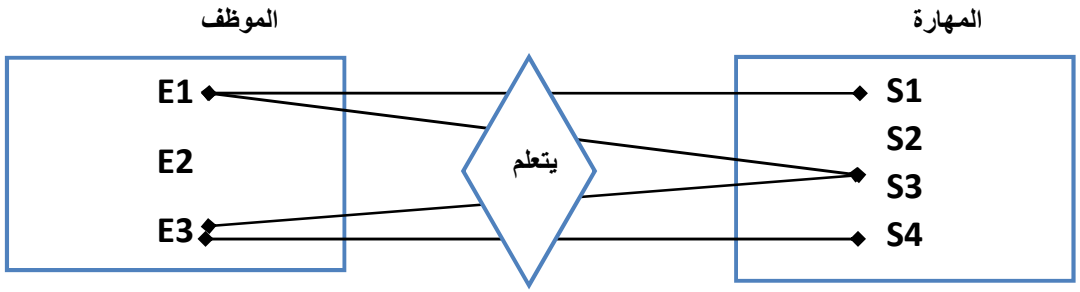
Example المثال

مثال: لنفترض أن مركز صحي يرغب في بناء قاعدة بيانات والتي متطلباتها كما يلي: يتم تسجيل بيانات كل الأطباء الذين يعملون بالمركز والمتمثلة في الرقم الوطني، اسم الطبيب، التخصص، البريد الإلكتروني، والعنوان بالتفصيل الشارع، الحي، المدينة، عندما يحتاج مريض لزيارة طبيب يجب أن يحجز موعد مسبق عن طريق موظف الاستقبال ويقوم بتسجيل بيات المريض المتمثلة في رقم المريض، الاسم، تاريخ الميلاد، العمر، العنوان، رقم الهاتف. عندما يعالج الطبيب المريض يتم الكشف عليه يصف له العلاج اللازم ويتم تسجيل معلومات الزيارة وحجز موعد زيارة مقبلة إذا لزم الأمر أو توضيح انتهاء العلاج أو التوقف عن المعالجة في هذا المركز لعدم القدرة على متابعة المريض، كما يتم تسجيل بيانات جميع الموظفين في المركز وهي رقم موظف، اسم الموظف، تاريخ المباشرة، العنوان.



Example مثال

مثال: وضح نوع العلاقة بين الكيانين المهارة والموظف مع توضيح درجة المشاركة Participation والأصل Cardinality؟

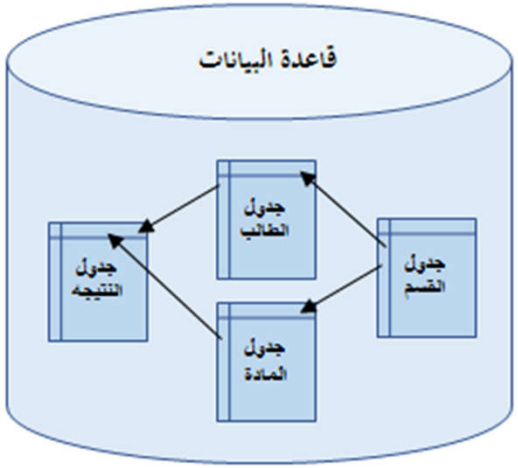


أن الموظف قد لا يتعلم أي مهارة أي (صفر 0) أو يتعلم أكثر من مهارة (N) وبالتالي يكون قيد المشاركة والاصل (N:0) وتكتب بجانب كيان المهارة، وكل مهارة قد لا يتعلمها أي موظف أي (صفر 0) أو يتعلمها أكثر من موظف (N)، وبالتالي يكون قيد المشاركة والاصل (N:0) وتكتب بجانب كيان الموظف.

بأخذ أعلى قيمة من الكيانين تتكون العلاقة عديد إلى عديد N:N أو M:N.

Summary ملخص

تم مناقشة باقي المفاهيم الأساسية لمخطط علاقة الكيان ERD التي تمت باستخدام رموزChen، وتم مناقشة اواع العلاقات العلائقية بين الكيانين، علاقة واحد إلى واحد، وعلاقة واحد إلى العديد، وعلاقة العديد إلى العديد، وتعدد العلاقات للكيان الواحد، ومناقشة درجة العلاقة Relationship Degree بكافة أشكالها الأحادية Unary والثنائية Binary والثلاثية Ternary.



نهاية الجزء الثاني من المحاضرة

Any Questions